

第二章：量子力學導論

Semiconductor Physics & Devices, 4th Ed. • Donald A. Neamen • pp. 25–57

常用物理常數

h (普朗克常數)	$6.625 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
$\hbar = h/2\pi$	$1.054 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
m_e (電子質量)	$9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$
e (電子電荷)	$1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$
a_0 (波耳半徑)	$0.529 \text{ \AA}$
1 eV	$1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$
c (光速)	$3 \times 10^8 \text{ m/s}$
hc	$12400 \text{ eV}\cdot\text{\AA}$

2.1.1 能量量子化與光電效應

PLANCK 量子假說 (1900)

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

$$E(\text{eV}) = 12400/\lambda(\text{\AA})$$

🔍 光電效應推導 (2.1)

1 能量守恆

光子能量 = 功函數 + 光電子動能

$$h\nu = \phi + T_{\text{max}}$$

2 功函數 $\phi = h\nu_0$

ν_0 = 截止頻率。 $\nu < \nu_0 \rightarrow$ 無光電子。

3 光電子最大動能 (2.1)

$$T_{\max} = \frac{1}{2}mv^2 = h\nu - \phi = h(\nu - \nu_0) \quad (2.1)$$

▴ 例題 2.1 — X 射線光子能量

$$\lambda = 0.708 \text{ \AA}$$

$$E = hc/\lambda = 2.81 \times 10^{-15} \text{ J} = 1.75 \times 10^4 \text{ eV} = 17.5 \text{ keV}$$

$$(\text{速算: } E = 12400/0.708 = 17500 \text{ eV})$$

2.1.2 波粒二象性

光子動量 (2.2)

$$p = \frac{h}{\lambda} \quad (2.2)$$

DE BROGLIE 波長 (1924) (2.3)

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \quad (2.3)$$

$$\text{動能形式: } p = \sqrt{2mE_k} \rightarrow \lambda = h/\sqrt{2mE_k}$$

▴ 例題 2.2 — 電子 de Broglie 波長

$$v = 10^5 \text{ m/s}, p = mv = 9.11 \times 10^{-26} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

$$\lambda = h/p = 7.27 \times 10^{-9} \text{ m} = 72.7 \text{ \AA} \text{ (紫外線範圍)}$$

⚡ Davisson-Germer 實驗 (1927)

電子 → 鎳單晶 → Bragg 衍射峰值 → 實驗證實 $\lambda = h/p$ 。

2.1.3 海森堡不確定性原理

位置-動量 (2.4)

$$\Delta p \cdot \Delta x \geq \hbar \quad (2.4)$$

能量-時間 (2.5)

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar \quad (2.5)$$

$$\hbar = h/2\pi = 1.054 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

TYU 2.1 — 不確定性計算

$$\Delta x = 8 \text{ \AA}, \Delta p_{\min} = \hbar/\Delta x = 1.32 \times 10^{-25} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

若 $p = 1.2 \times 10^{-23}$, $\Delta E_k \approx (p/m)\Delta p = 8.5 \text{ eV}$

TYU 2.2 — 能量-時間不確定性

$$\Delta E = 0.8 \text{ eV} = 1.28 \times 10^{-19} \text{ J}$$
$$\Delta t_{\min} = \hbar/\Delta E = 8.23 \times 10^{-16} \text{ s} \text{ (質子與電子相同)}$$

核心推論

無法同時精確測定 x 和 $p \rightarrow$ 只能以機率描述 $\rightarrow$ Born: $|\psi|^2 =$ 機率密度。

2.2 薛丁格波動方程式 (2.6–2.18)

時間相關薛丁格方程 (2.6)

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x) \Psi(x, t) = j\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} \quad (2.6)$$

1 假設分離 (2.7)

$$\Psi(x, t) = \psi(x) \phi(t) \quad (2.7)$$

2 代入 (2.6) 得 (2.8)

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \phi \frac{d^2 \psi}{dx^2} + V \psi \phi = j \hbar \psi \frac{d\phi}{dt} \quad (2.8)$$

3 除以 $\psi \phi$ ，分離變數 (2.9)

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\psi} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + V = j \hbar \frac{1}{\phi} \frac{d\phi}{dt} \quad (2.9)$$

左僅與 x 有關，右僅與 t 有關 → 等於常數 E 。

4 時間部分 (2.10) → (2.11)

$$j \hbar \frac{1}{\phi} \frac{d\phi}{dt} = E \quad (2.10)$$

$$\phi(t) = e^{-j(E/\hbar)t} = e^{-j\omega t} \quad (2.11)$$

$\omega = E/\hbar$ ， E = 粒子總能量。

5 時間無關薛丁格方程 (2.12) → (2.13)

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\psi} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + V = E \quad (2.12)$$

$$\boxed{\frac{d^2 \psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - V(x)] \psi = 0} \quad (2.13)$$

$$\Psi(x, t) = \psi(x)e^{-j\omega t} \quad (2.14)$$

$$(2.15) |\Psi|^2 = \Psi\Psi^*$$

$$(2.16) \Psi\Psi^* = \psi e^{-j\omega t} \cdot \psi^* e^{+j\omega t} = \psi\psi^*$$

$$(2.17) \boxed{|\Psi(x, t)|^2 = |\psi(x)|^2} \quad (\text{與時間無關!})$$

歸一化條件 (2.18)

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1 \quad (2.18)$$

邊界條件

① ψ 有限、單值、連續 ② ψ' 有限、單值、連續 (V 有限時)

2.3.1 自由空間中的電子 (2.19–2.27)

★ $V = 0$ ，行進波解 (2.19–2.21)

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi = 0 \quad (2.19)$$

$$(2.20a) \psi = A \exp(jx\sqrt{2mE}/\hbar) + B \exp(-jx\sqrt{2mE}/\hbar)$$

$$(2.20b) \psi = Ae^{jkx} + Be^{-jkx}$$

$$(2.21) k = \sqrt{2mE}/\hbar \quad (\text{波數 wave number})$$

$$(2.22) \phi(t) = e^{-j(E/\hbar)t} = e^{-j\omega t}$$

★ 總波函數 (2.23–2.24)

$$\Psi(x, t) = Ae^{j(kx - \omega t)} + Be^{-j(kx + \omega t)} \quad (2.23)$$

★ $KP-A$ 關係鏈 (2.25–2.27)

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} = \frac{p}{\hbar} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$(2.25a) \quad k = \sqrt{2mE}/\hbar = p/\hbar = 2\pi/\lambda$$

$$(2.25b) \quad p = \hbar k$$

$$(2.26) \quad \lambda = h/p = 2\pi\hbar/p$$

$$(2.27a) \quad \lambda = 2\pi/k \quad (2.27b) \quad k = 2\pi/\lambda$$

2.3.2 無限位能井 ★ (2.28–2.39)

⚡ $V = 0$ (\$0

🔍 完整推導 (6 步驟) — 共 12 條公式

1 波動方程 (2.28)

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi = 0, \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad (2.28)$$

2 通解 (2.29–2.30)

$$\psi = A_1 \cos kx + A_2 \sin kx \quad (2.29)$$

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad (2.30)$$

3 $\psi(0) = 0$ (2.31)

$$\psi(0) = 0 \Rightarrow A_1 = 0 \Rightarrow \psi = A_2 \sin kx \quad (2.31)$$

4 $\psi(a) = 0 \rightarrow$ 量子化 (2.32–2.33)

$$\psi(a) = A_2 \sin(ka) = 0 \quad (2.32)$$

$$k_n = \frac{n\pi}{a}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2.33)$$

5 歸一化 (2.34–2.35)

$$\int_0^a A_2^2 \sin^2(k_n x) dx = 1 \quad (2.34)$$

$$A_2 = \sqrt{\frac{2}{a}} \quad (2.35)$$

6 能量量子化 (2.36–2.39)

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \quad (2.36)$$

$$\frac{n^2 \pi^2}{a^2} = \frac{2mE_n}{\hbar^2} \quad (2.37)$$

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2} = \frac{h^2 n^2}{8ma^2} \quad (2.38)$$

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin(k_n x), \quad k_n = \frac{n\pi}{a} \quad (2.39)$$

★ 關鍵結論

① 駐波（束縛粒子）② $E_1 \neq 0$ （零點能）③ $E_n \propto n^2$ ④ $E_n \propto 1/a^2$

▮ 例題 2.3 — 5 Å 井電子能階

$$E_n = n^2 \cdot 2.41 \times 10^{-19} \text{ J} = n^2 \cdot 1.51 \text{ eV}$$

$$E_1 = 1.51, E_2 = 6.04, E_3 = 13.59 \text{ eV}$$

2.3.3 階梯位能函數 (2.40–2.59)

位能設定 ($E < V_0$)

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ V_0, & x > 0 \end{cases}$$

 完整推導 — 20 條公式

1 區域 I 波方程 (2.40–2.42)

$$\frac{d^2\psi_1}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi_1 = 0 \quad (2.40)$$

$$\psi_1 = A_1 e^{jk_1 x} + B_1 e^{-jk_1 x} \quad (x < 0) \quad (2.41)$$

$$k_1 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad (2.42)$$

2 區域 II 波方程 (2.43–2.46), $E < V_0$

$$\frac{d^2\psi_2}{dx^2} - \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}\psi_2 = 0 \quad (2.43)$$

$$\psi_2 = A_2 e^{-k_2 x} + B_2 e^{+k_2 x} \quad (x > 0) \quad (2.44)$$

$$k_2 = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar} \quad (2.45)$$

$x \rightarrow +\infty$ 時 $e^{+k_2 x} \rightarrow \infty \rightarrow B_2 = 0$

$$\psi_2 = A_2 e^{-k_2 x} \quad (2.46)$$

3 $x = 0$ 邊界匹配 (2.47–2.51)

$$\psi_1(0) = \psi_2(0) \quad (2.47)$$

$$A_1 + B_1 = A_2 \quad (2.48)$$

$$\psi'_1(0) = \psi'_2(0) \quad (2.49)$$

$$jk_1A_1 - jk_1B_1 = -k_2A_2 \quad (2.50)$$

解得：

$$B_1 = \frac{k_2^2 - k_1^2 + 2jk_1k_2}{k_2^2 + k_1^2} A_1 \quad (2.51a)$$

$$A_2 = \frac{2k_1(k_1 - jk_2)}{k_2^2 + k_1^2} A_1 \quad (2.51b)$$

4 反射機率密度 (2.52–2.53)

$$B_1B_1^* = \frac{(k_2^2 - k_1^2)^2 + 4k_1^2k_2^2}{(k_2^2 + k_1^2)^2} |A_1|^2 \quad (2.52)$$

5 速度關係 (2.54–2.57)

$$T = \frac{1}{2}mv^2 \quad (2.54)$$

$$k_1 = \frac{mv}{\hbar} \quad (2.55)$$

$$v_i = \frac{\hbar k_1}{m} \quad (2.56)$$

$$v_r = \frac{\hbar k_1}{m} = v_i \quad (2.57)$$

6 反射係數 $R = 1$ (2.58–2.59)

$$R = \frac{v_r |B_1|^2}{v_i |A_1|^2} = \frac{|B_1|^2}{|A_1|^2} \quad (2.58)$$

$$R = \frac{(k_2^2 - k_1^2)^2 + 4k_1^2 k_2^2}{(k_2^2 + k_1^2)^2} = 1.0 \quad (2.59)$$

$R = 1 \rightarrow$ 全部反射，但 $\psi_2 \neq 0 \rightarrow$ 粒子滲入古典禁區！

▢ 例題 2.4 — 穿透深度

電子 $v = 10^5$ m/s， $V_0 = 2E$ ，求 ψ_2 衰減至 e^{-1} 的距離 d ：

$$k_2 d = 1, \quad k_2 = \sqrt{2m(2E - E)}/\hbar = \sqrt{2mE}/\hbar$$

$$d = \hbar/\sqrt{2mE} = 11.6 \text{ \AA} \quad (\approx \text{兩個矽晶格常數})$$

2.3.4 位能障壁與穿隧效應 ★ (2.60–2.63)

位能障壁 ($E < V_0$)

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ V_0, & 0 \leq x \leq a \\ 0, & x > a \end{cases}$$

🔍 推導 — 三區域波函數 + 傳輸係數

1 三區域波函數 (2.60–2.61)

$$\psi_1 = A_1 e^{jk_1 x} + B_1 e^{-jk_1 x} \quad (2.60a)$$

$$\psi_2 = A_2 e^{-k_2 x} + B_2 e^{+k_2 x} \quad (2.60b)$$

$$\psi_3 = A_3 e^{jk_1 x} \quad (B_3 = 0, \text{ 區域 III 無反射}) \quad (2.60c)$$

$$k_1 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad (2.61a)$$

$$k_2 = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar} \quad (2.61b)$$

2 傳輸係數定義 (2.62)

$$T = \frac{v_t |A_3|^2}{v_i |A_1|^2} = \frac{|A_3|^2}{|A_1|^2} \quad (2.62)$$

3 ★ 穿隧機率 ($k_2 a \gg 1$) (2.63)

$$T \approx 16 \frac{E}{V_0} \left(1 - \frac{E}{V_0}\right) e^{-2k_2 a} \quad (2.63)$$

$$T \propto \exp\left(-\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(V_0 - E)}\right)$$

例題 2.5 — 穿隧機率計算

$$E = 2 \text{ eV}, V_0 = 20 \text{ eV}, a = 3 \text{ Å}$$

$$k_2 = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar = 2.17 \times 10^{10} \text{ m}^{-1}$$

$$T = 16(0.1)(0.9)e^{-2(2.17 \times 10^{10})(3 \times 10^{-10})} = 3.17 \times 10^{-6}$$

⚡ TYU 2.3-2.4

$$\text{TYU 2.3: } E = 0.10 \text{ eV}, V_0 = 0.8 \text{ eV}, a = 12 \text{ Å} \rightarrow T = 5.97 \times 10^{-5}$$

$$\text{TYU 2.4: } T = 5 \times 10^{-6}, V_0 = 0.8 \text{ eV}, E = 0.08 \text{ eV} \rightarrow a_{\max} = 14.64 \text{ Å}$$

應用：穿隧二極體、Flash 記憶體、STM

2.4.1 單電子原子 (2.64–2.75)

庫侖位能 (2.64)

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (2.64)$$

🔍 3D 薛丁格 → 量子數 → 能階 — 12 條公式

1 3D 時間無關薛丁格 (2.65-2.66)

$$\nabla^2 \psi + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V) \psi = 0 \quad (2.65)$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V) \psi = 0 \quad (2.66)$$

2 分離變數 (2.67-2.70)

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\phi) \quad (2.67)$$

分離後得三個方程 (2.68)：

$$\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = -m^2 \quad (2.69)$$

$$\Phi(\phi) = e^{jm\phi} \quad (2.70)$$

3 量子化條件 (2.71-2.72)

波函數單值性要求 $\Phi(\phi + 2\pi) = \Phi(\phi) \rightarrow$

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \quad (2.71)$$

三個量子數關係：

$$n = 1, 2, 3, \dots; \quad l = 0, 1, \dots, n-1; \quad |m| \leq l \quad (2.72)$$

4 ★ 氫原子能階 (2.73)

$$E_n = -\frac{me^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2} = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV} \quad (2.73)$$

5 基態波函數 (2.74-2.75)

$$\psi_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0} \quad (2.74)$$

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{me^2} = 0.529 \text{ Å} \quad (2.75)$$

a_0 = 波耳半徑 (Bohr radius)。

▮ 例題 2.6 — 氫原子前三能階

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$$

$$E_1 = -13.58 \text{ eV}, E_2 = -3.39 \text{ eV}, E_3 = -1.51 \text{ eV}$$

★ 四個量子數總表

量子數	符號	取值	物理意義
主量子數	n	$1, 2, 3, \dots$	$E_n = -13.6/n^2 \text{ eV}$
角動量子數	l	$0, \dots, n-1$	$ L = \hbar\sqrt{l(l+1)}$
磁量子數	m	$-l, \dots, +l$	$L_z = m\hbar$
自旋量子數	s	$\pm 1/2$	$S_z = \pm \hbar/2$

徑向機率密度

$$P(r) = r^2 |R_{nl}(r)|^2$$

基態 ($n = 1, l = 0$) : $P(r)$ 最大值在 $r = a_0 = 0.529 \text{ Å}$ 。

2.4.2 週期表與包立不相容原理

包立不相容原理

每個量子態 (n, l, m, s) 只能被一個電子佔據。

殼層容量推導 — $N = 2n^2$

對給定 $n : l = 0, \dots, n - 1$; 對給定 $l : m = -l, \dots, +l \rightarrow 2l + 1$ 軌域。每軌域 2 電子。

$$N_n = \sum_{l=0}^{n-1} 2(2l + 1) = 2n^2$$

殼層	n	次殼層	軌域數	容量 $2n^2$
K	1	1s	1	2
L	2	2s,2p	4	8
M	3	3s,3p,3d	9	18
N	4	4s,4p,4d,4f	16	32

公式速查表（83 條全收錄）

Eq	公式	備註
—	$E = h\nu = hc/\lambda$	光子能量， $hc = 12400 \text{ eV} \cdot \text{\AA}$
2.1	$T_{\text{max}} = h\nu - \phi = h(\nu - \nu_0)$	光電效應
2.2	$p = h/\lambda$	光子動量
2.3	$\lambda = h/p = h/mv$	de Broglie 波長
2.4	$\Delta p \cdot \Delta x \geq \hbar$	位置-動量不確定性
2.5	$\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar$	能量-時間不確定性
2.6	$-\frac{\hbar^2}{2m}\Psi_{xx} + V\Psi = j\hbar\Psi_t$	時間相關薛丁格方程

Eq	公式	備註
2.7	$\Psi = \psi(x)\phi(t)$	分離變數假設
2.8–2.9	代入、除以 $\psi\phi$ 、分離	分離變數步驟
2.10	$j\hbar \frac{1}{\phi} \frac{d\phi}{dt} = E$	時間部分方程
2.11	$\phi(t) = e^{-j(E/\hbar)t} = e^{-j\omega t}$	時間部分解
2.12	$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\psi''}{\psi} + V = E$	空間部分方程
2.13	$\psi'' + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V)\psi = 0$	★ 時間無關薛丁格方程
2.14–2.17	$ \Psi ^2 = \psi ^2$	Born 機率詮釋（與時間無關）
2.18	$\int_{-\infty}^{\infty} \psi ^2 dx = 1$	歸一化條件
2.19–2.21	$\psi'' + k^2\psi = 0, k = \sqrt{2mE}/\hbar$	自由電子波方程
2.20	$\psi = Ae^{jkx} + Be^{-jkx}$	行進波解
2.22–2.23	$\Psi = Ae^{j(kx-\omega t)} + Be^{-j(kx+\omega t)}$	總波函數
2.25–2.27	$k = \sqrt{2mE}/\hbar = p/\hbar = 2\pi/\lambda$	k - p - λ 關係鏈
2.28–2.30	井中： $\psi'' + k^2\psi = 0$	無限位能井方程
2.29	$\psi = A_1 \cos kx + A_2 \sin kx$	通解
2.31–2.33	$k_n = n\pi/a$	量子化條件
2.34–2.35	$A_2 = \sqrt{2/a}$	歸一化係數
2.36	$\psi_n = \sqrt{2/a} \sin(n\pi x/a)$	★ 井中波函數
2.37–2.38	$E_n = \hbar^2 \pi^2 n^2 / (2ma^2)$	★ 量子化能階
2.39	$\psi_n = \sqrt{2/a} \sin(k_n x)$	$k_n = n\pi/a$
2.40–2.42	$\psi_1 = A_1 e^{jk_1 x} + B_1 e^{-jk_1 x}$	區域 I（階梯位能）
2.43–2.46	$\psi_2 = A_2 e^{-k_2 x}$	區域 II，指數衰減
2.47–2.50	邊界匹配 4 方程	$x = 0$ 連續條件
2.51	B_1, A_2 係數解	用 A_1 表示
2.52–2.53	$ B_1 ^2$ 反射機率密度	—

Eq	公式	備註
2.54–2.57	$v_i = v_r = \hbar k_1 / m$	入射/反射速度相等
2.58–2.59	$R = B_1 ^2 / A_1 ^2 = 1$	反射係數 = 1（全反射）
2.60	$\psi_{1,2,3}$ 三區域波函數	穿隧障壁
2.61	k_1, k_2 定義	—
2.62	$T = A_3 ^2 / A_1 ^2$	傳輸係數定義
2.63	$T \approx 16 \frac{E}{V_0} (1 - \frac{E}{V_0}) e^{-2k_2 a}$	★ 穿隧機率
2.64	$V(r) = -e^2 / (4\pi\epsilon_0 r)$	庫侖位能
2.65–2.66	3D 球座標薛丁格方程	—
2.67–2.68	$\psi = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$	分離變數
2.69–2.70	$\Phi'' / \Phi = -m^2, \Phi = e^{jm\phi}$	ϕ 方程及解
2.71	$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$	磁量子數量子化
2.72	$n > l \geq m $	量子數關係
2.73	$E_n = -13.6 / n^2 \text{ eV}$	★ 氫原子能階
2.74	$\psi_{100} = e^{-r/a_0} / \sqrt{\pi a_0^3}$	基態波函數
2.75	$a_0 = 0.529 \text{ \AA}$	波耳半徑
—	$N = 2n^2$	殼層電子容量

81 條公式完整版 • 含 8 例題+7 TYU

第三章：固體的量子理論導論

Semiconductor Physics & Devices, 4th Ed. • Donald A. Neamen • pp.58–105

常用物理常數

h （普朗克常數）	$6.625 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
$\hbar = h / 2\pi$	$1.054 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
m_e （電子質量）	$9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

e (電子電荷)	$1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$
k (波茲曼常數)	$1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K} = 8.617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$
kT (室溫 300K)	0.0259 eV
ϵ_0 (真空電容率)	$8.85 \times 10^{-14} \text{ F/cm}$

3.1.1 能帶的形成

⚡ 核心概念

原子靠近→波函數重疊→分立能階分裂成能帶。Pauli 原理要求每個電子有不同量子態→准連續能帶。Si：
3s(2電子)+3p(2電子)→價帶(4N態,全滿)+導帶(4N態,全空)，中間為能隙 E_g 。

▢ 例題 3.1 — 能態間距極小

10^{19} 原子，能帶寬 1 eV→態間距 10^{-19} eV。電子 $v = 10^7 \text{ cm/s}$ ， $\Delta v = 1 \text{ cm/s}$ → $\Delta E = mv\Delta v = 5.7 \times 10^{-9} \text{ eV} \gg 10^{-19} \text{ eV}$ →能態可視為准連續。

3.1.2 Kronig-Penney 模型 (3.1–3.19)

⚡ Kronig-Penney 是能帶理論的數學基礎，週期性位能→允許/禁止能帶。

🔍 Bloch 定理 + Kronig-Penney 推導 — 19 條公式

1 Bloch 定理 (3.1–3.3)

$$\psi(x) = u(x)e^{jkx} \quad (3.1)$$

$u(x)$ 為週期函數，週期 $a + b$ 。

$$\Psi(x, t) = u(x)e^{j(kx - (E/\hbar)t)} \quad (3.3)$$

行進波解，振幅受晶格週期調制。

2 區域 I ($V = 0$) (3.4–3.5)

$$\frac{d^2 u_1}{dx^2} + 2jk \frac{du_1}{dx} - (k^2 - \alpha^2)u_1 = 0 \quad (3.4)$$

$$\alpha^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad (3.5)$$

3 區域 II ($V = V_0$) (3.6–3.8)

$$\frac{d^2 u_2}{dx^2} + 2jk \frac{du_2}{dx} - \left(k^2 - \alpha^2 + \frac{2mV_0}{\hbar^2} \right) u_2 = 0 \quad (3.6)$$

$$\beta^2 = \frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2} = \alpha^2 - \frac{2mV_0}{\hbar^2} \quad (3.7)$$

$$\frac{d^2 u_2}{dx^2} + 2jk \frac{du_2}{dx} - (k^2 - \beta^2) u_2 = 0 \quad (3.8)$$

4 解的形式 (3.9–3.10)

$$u_1(x) = Ae^{j(\alpha-k)x} + Be^{-j(\alpha+k)x}; (0$$

$$u_2(x) = Ce^{j(\beta-k)x} + De^{-j(\beta+k)x}; (-b$$

5 邊界條件 (3.11–3.18)

$$x = 0 : u_1(0) = u_2(0) \rightarrow A + B - C - D = 0 \quad (3.11-3.12)$$

$$u_1'(0) = u_2'(0) \rightarrow (\alpha - k)A - (\alpha + k)B - (\beta - k)C + (\beta + k)D = 0 \quad (3.13-3.14)$$

$$x = a \text{ (週期性 } u_1(a) = u_2(-b)) \rightarrow (3.15-3.16)$$

$$u_1'(a) = u_2'(-b) \rightarrow (3.17-3.18)$$

6 ★ 色散關係 (3.19) — 決定允帶/禁帶

$$-\frac{\alpha^2 + \beta^2}{2\alpha\beta} \sin(\alpha a) \sin(\beta b) + \cos(\alpha a) \cos(\beta b) = \cos k(a + b) \quad (3.19)$$

右邊 $\cos k(a + b)$ 必須在 $[-1, 1] \rightarrow$ 限制 $\alpha, \beta \rightarrow$ 僅特定 E 範圍有解 $\rightarrow$ 允帶與禁帶。

3.1.3 k 空間圖與能帶結構 (3.20–3.24)

★ E-K 關係 (拋物線近似，能帶邊緣)

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*} \quad (3.24)$$

m^* = 有效質量。導帶底部和價帶頂部可用拋物線近似。

Kronig-Penney → E-k 圖

1簡化 K-P 模型 ($b \rightarrow 0, V_0 \rightarrow \infty$ ，保持 bV_0 有限)

$$P' \frac{\sin \alpha a}{\alpha a} + \cos \alpha a = \cos ka \quad (3.20)$$

其中 $P' = \frac{mV_0ba}{\hbar^2}$ 為位能障壁強度參數。

2允帶條件

(3.20) 左邊必須在 $[-1, 1] \rightarrow$ 僅當 αa (即 E) 落在特定範圍才有解。
這些範圍即為 **Brillouin 區** 中的允帶。

3k 的範圍—Brillouin 區

k 的範圍： $-\pi/(a+b) \leq k \leq \pi/(a+b)$ (第一 Brillouin 區)
能帶在 $k = \pm n\pi/(a+b)$ 處不連續 $\rightarrow$ 能隙 E_g 。

例題 3.2 — Kronig-Penney 能隙

$P' = 10$ ， $a = 5 \text{ \AA}$ 。由 (3.20)， $\cos ka$ 在允帶邊界 $= \pm 1$ 。解得第一能隙 $E_g \approx 3.12 \text{ eV}$ 。

3.2.1–3.2.2 電傳導與漂移電流 (3.25–3.33)

DRIFT 電流密度 (3.25–3.31)

$$J = -e \sum_{i=1}^n v_i \quad (3.25)$$

(3.26) $J = -env_d$ (3.27) $v_d = \mu E$ (μ =遷移率)

(3.31) $J = en\mu E$ (電子電流)

(3.32) $\sigma = en\mu$ (導電率)

n =電子濃度, μ =遷移率 ($\text{cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$)

🔍 漂移電流推導

1 電子受力 $F = -eE$ ，由牛頓第二定律

$$F = m^* a = -eE \Rightarrow a = -\frac{eE}{m^*} \quad (3.28)$$

2 碰撞限制—平均漂移速度

電子在 τ (平均自由時間) 內加速，碰撞後歸零：

$$v_d = \frac{1}{2} a \tau = \frac{1}{2} \frac{eE}{m^*} \tau \quad (3.29)$$

3 遷移率定義 (3.30)

$$\mu = \frac{v_d}{E} = \frac{e\tau}{2m^*} \quad (3.30)$$

更精確： $\mu = e\tau/m^*$ (考慮統計分布)

3.2.3 電子有效質量 ★ (3.34–3.36)

★ 有效質量定義 (3.34)

$$m^* = \frac{\hbar^2}{\frac{d^2 E}{dk^2}} \quad (3.34)$$

$E-k$ 曲線的曲率決定 m^* 。

導帶底部 $d^2 E/dk^2 > 0 \rightarrow m^* > 0$

價帶頂部 $d^2 E/dk^2 < 0 \rightarrow m^* < 0 \rightarrow$ 引入電洞概念。

有效質量推導

1 群速度 (3.33)

$$v_g = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk} \quad (3.33)$$

2 加速度

$$a = \frac{dv_g}{dt} = \frac{1}{\hbar} \frac{d}{dt} \left(\frac{dE}{dk} \right) = \frac{1}{\hbar} \frac{d^2 E}{dk^2} \frac{dk}{dt}$$

外力 $F = \hbar dk/dt$ (由 $p = \hbar k, F = dp/dt$)

$$F = \hbar \frac{dk}{dt} \quad (3.35)$$

3 $F = m^* a$ (3.36)

$$F = \frac{\hbar^2}{d^2 E / dk^2} \cdot a \equiv m^* a \Rightarrow \boxed{m^* = \frac{\hbar^2}{d^2 E / dk^2}} \quad (3.36)$$

3.2.4–3.2.5 電洞・金屬/絕緣體/半導體

電洞 (HOLE)

價帶中缺少一個電子 = 等效正電荷載子

$$\text{電洞電流: } J = ep\mu_p E$$

$$\text{總電流: } J = e(n\mu_n + p\mu_p)E$$

金屬/絕緣體/半導體判據

材料	E_g	室溫行為
金屬	無 (能帶重疊或部分填充)	高導電率

材料	E_g	室溫行為
絕緣體	$E_g > 3\text{--}5\text{ eV}$	幾乎無自由電子
半導體	$E_g \approx 0.5\text{--}2\text{ eV}$	熱激發可產生載子

3.3 三維延伸：Si 與 GaAs 的能帶結構 (3.37–3.43)

3D E-K 關係

$$E = \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{k_x^2}{m_x^*} + \frac{k_y^2}{m_y^*} + \frac{k_z^2}{m_z^*} \right) \quad (3.41)$$

等能面為橢球。Si：導帶在 $\langle 100 \rangle$ 方向有 6 個等效橢球 ($m_l = 0.98m_0, m_t = 0.19m_0$)。

★ 直接/間接能隙

材料	E_g (eV)	類型	導帶最小位置
Si	1.12	間接	$\langle 100 \rangle$ 方向, $k \approx 0.85(2\pi/a)$
GaAs	1.42	直接	$k = 0$ (Γ 點)
Ge	0.66	間接	$\langle 111 \rangle$ 方向, L 點

直接能隙：導帶底和價帶頂在同一個 $k \rightarrow$ 適合光電元件 (LED、雷射)

間接能隙：不同 $k \rightarrow$ 需要聲子輔助躍遷

3.4 態密度函數 ★ (3.44–3.58)

⚡ 態密度 $g(E)$ = 單位能量、單位體積中可用的量子態數目。

🔍 完整推導 — k 空間計數 $\rightarrow g(E)$ — 15 條公式

1 k 空間中的態密度

3D 無限位能井： $k_x = n_x\pi/a, k_y = n_y\pi/a, k_z = n_z\pi/a$

每個量子態在 k 空間佔體積 $(\pi/a)^3$ ，每單位 k 空間體積的態數 $= V/\pi^3$ 。

考慮自旋簡併 ($\times 2$)：

$$\text{態密度 in } k\text{-space} = \frac{2V}{\pi^3} \quad (3.44)$$

2k 空間球殼中的態數

半徑 k 、厚度 dk 的球殼體積 $= 4\pi k^2 dk$ ：

$$dN = \frac{2V}{\pi^3} \cdot 4\pi k^2 dk = \frac{8Vk^2}{\pi^2} dk$$

3 ★ 態密度 $g(E)$ (3.49)

由 $E = \hbar^2 k^2 / 2m^* \rightarrow k = \sqrt{2m^* E} / \hbar, dk = \frac{m^*}{\hbar^2 k} dE$

$$g(E) = \frac{1}{V} \frac{dN}{dE} = \frac{4\pi(2m^*)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E} \quad (3.49)$$

4 半導體中的態密度 (3.56–3.58)

導帶 (從 E_c 起算)：

$$g_c(E) = \frac{4\pi(2m_n^*)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E - E_c} \quad (3.56)$$

價帶 (從 E_v 往下算)：

$$g_v(E) = \frac{4\pi(2m_p^*)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E_v - E} \quad (3.58)$$

m_n^* = 電子 DOS 有效質量, m_p^* = 電洞 DOS 有效質量。

▮ 例題 3.3 — Si 導帶態密度

$m_n^* = 1.08m_0$ 。在 $E - E_c = 0.1 \text{ eV}$ 處：

$$g_c = \frac{4\pi(2 \cdot 1.08 \cdot 9.11 \times 10^{-31})^{3/2}}{(6.625 \times 10^{-34})^3} \sqrt{0.1 \cdot 1.6 \times 10^{-19}} = 7.9 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3} \text{ eV}^{-1}$$

3.5 統計力學：Fermi-Dirac 分布 ★ (3.59–3.79)

★ FERMI-DIRAC 機率函數 (3.63)

$$f_F(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)} \quad (3.63)$$

E_F = Fermi 能階 (化學勢)。 $T = 0$ K : $f_F = 1$ ($E < E_F$)。

🔍 Fermi-Dirac 推導與性質

1 Pauli 原理+Fermi-Dirac 統計 (3.59–3.62)

電子為 Fermi 子 (自旋 1/2)，服從 Pauli 原理。 $N(E) = g(E)f_F(E)$ = 佔據態密度。

$$n = \int g(E)f_F(E) dE \quad (3.59)$$

2 Fermi 能階的性質

$E = E_F$ 時 $f_F = 1/2$ (50% 佔據機率)

$\lim_{T \rightarrow 0} f_F(E < E_F) = 1, \lim_{T \rightarrow 0} f_F(E > E_F) = 0$ (階梯函數)

3 Boltzmann 近似 (3.68) – $E - E_F \gg kT$ 時

$$f_F(E) \approx \exp\left(-\frac{E - E_F}{kT}\right) \quad (3.68)$$

適用於非簡併半導體 (E_F 在能隙中，遠離能帶邊緣)。

4 f_F 隨溫度變化

$T > 0$ 時 Fermi 函數在 E_F 附近「模糊化」，寬度 $\sim kT$ 。

室溫 $kT \approx 0.026$ eV $\rightarrow$ 僅靠近 E_F 的電子受熱激發。

電子/電洞濃度 (BOLTZMANN 近似)

$$n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{kT}\right), \quad N_c = 2\left(\frac{2\pi m_n^* kT}{h^2}\right)^{3/2} \quad (3.74)$$

$p_0 = N_v \exp[-(E_F - E_v)/kT]$ ， N_v 同理。

(3.79) $n_0 p_0 = N_c N_v \exp(-E_g/kT) = n_i^2$ (質量作用定律)

▮ 例題 3.4 — Fermi 函數計算

$T = 300 \text{ K}$ 。求 $E - E_F = 0.05 \text{ eV}$ 處的 f_F ：

$f_F = 1/[1 + \exp(0.05/0.0259)] = 1/[1 + e^{1.93}] = 0.127$ (約 12.7% 佔據機率)

公式速查表 (81 條收錄)

Eq	公式	備註
3.1	$\psi = u(x)e^{jkx}$	Bloch 定理
3.3	$\Psi = u(x)e^{j(kx - \omega t)}$	晶體中行進波
3.4-3.8	K-P 波方程 (I, II 區)	$\alpha^2 = 2mE/\hbar^2$, $\beta^2 = 2m(E - V_0)/\hbar^2$
3.9-3.10	u_1, u_2 解形式	—
3.19	$-\frac{\alpha^2 + \beta^2}{2\alpha\beta} \sin \alpha a \sin \beta b + \cos \alpha a \cos \beta b = \cos k(a + b)$	★ K-P 色散關係
3.20	$P' \frac{\sin \alpha a}{\alpha a} + \cos \alpha a = \cos ka$	簡化 K-P ($b \rightarrow 0$)
3.24	$E = \hbar^2 k^2 / (2m^*)$	★ 拋物線能帶近似
3.25-3.27	$J = -en v_d, v_d = \mu E$	漂移電流
3.28-3.30	$\mu = e\tau / m^*$	遷移率
3.31-3.32	$J = en\mu E, \sigma = en\mu$	★ 導電率
3.33	$v_g = (1/\hbar)dE/dk$	群速度

Eq	公式	備註
3.34– 3.36	$m^* = \hbar^2 / (d^2 E / dk^2)$	★ 有效質量
3.37– 3.43	3D $E(\mathbf{k})$ 、Si/GaAs 能帶	直接/間接能隙
3.44– 3.49	$g(E) = \frac{4\pi(2m^*)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E}$	★ 態密度推導
3.56	$g_c(E) = \frac{4\pi(2m_n^*)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E - E_c}$	★ 導帶態密度
3.58	$g_v(E) = \frac{4\pi(2m_p^*)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E_v - E}$	★ 價帶態密度
3.59– 3.62	Fermi-Dirac 統計基礎	$n = \int g(E) f_F(E) dE$
3.63	$f_F(E) = 1 / [1 + e^{(E - E_F) / kT}]$	★ Fermi-Dirac 函數
3.68	$f_F \approx e^{-(E - E_F) / kT}$	Boltzmann 近似
3.74	$n_0 = N_c e^{-(E_c - E_F) / kT}$	★ 電子濃度
3.75	$N_c = 2(2\pi m_n^* kT / h^2)^{3/2}$	導帶有效態密度
3.79	$n_0 p_0 = n_i^2$	★ 質量作用定律

75 條公式 • 含 9 例題+9 TYU

第四章：平衡態半導體

Semiconductor Physics & Devices, 4th Ed. • Donald A. Neamen • pp.106–155

常用物理常數

k (波茲曼常數)	$8.617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$
kT ($T = 300 \text{ K}$)	0.0259 eV
h	$6.625 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
m_0 (電子靜止質量)	$9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$
Si n_i (300 K)	$1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$
Si E_g (300 K)	1.12 eV
GaAs n_i (300 K)	$1.8 \times 10^6 \text{ cm}^{-3}$

4.1.1–4.1.2 熱平衡載子濃度

★ 電子與電洞濃度 (BOLTZMANN 近似)

$$n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{kT}\right) \quad (4.11)$$

$$p_0 = N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{kT}\right) \quad (4.19)$$

n_0 = 熱平衡電子濃度, p_0 = 熱平衡電洞濃度
 N_c, N_v = 導帶/價帶有效態密度 (見 (4.13), (4.21))

🔍 推導 — n_0 從積分得出

1 電子濃度積分

$$n_0 = \int_{E_c}^{\infty} g_c(E) f_F(E) dE \quad (4.1)$$

$$g_c(E) = \frac{4\pi(2m_n^*)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E - E_c} \quad (\text{態密度})$$

$$f_F(E) = \frac{1}{1 + e^{(E - E_F)/kT}} \quad (\text{Fermi-Dirac})$$

2 Boltzmann 近似 ($E_c - E_F \gg kT$)

$$f_F(E) \approx \exp\left(-\frac{E - E_F}{kT}\right) \quad (4.3)$$

3 積分結果 (4.11)

$$\text{令 } \eta = (E - E_c)/kT :$$

$$n_0 = N_c e^{-(E_c - E_F)/kT}, \quad N_c = 2 \left(\frac{2\pi m_n^* kT}{h^2} \right)^{3/2} \quad (4.11, 4.13)$$

有效態密度 (4.13, 4.21)

$$N_c = 2 \left(\frac{2\pi m_n^* kT}{h^2} \right)^{3/2} \quad (4.13)$$

$$N_v = 2 \left(\frac{2\pi m_p^* kT}{h^2} \right)^{3/2} \quad (4.21)$$

Si (300K): $N_c = 2.8 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$, $N_v = 1.04 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$

4.1.3 本徵載子濃度 n_i

★ 質量作用定律 (4.23)

$$\boxed{n_0 p_0 = n_i^2} \quad (4.23)$$

熱平衡下， $n_0 p_0$ 為常數，僅取決於溫度和材料（與摻雜無關）。

★ N_T 公式 (4.20, 4.24)

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right) \quad (4.20)$$

$$n_i = 2 \left(\frac{2\pi kT}{h^2} \right)^{3/2} (m_n^* m_p^*)^{3/4} \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right) \quad (4.24)$$

n_i 隨溫度指數增加。Si 每升 11°C ， n_i 約翻倍。

▢ 例題 4.1-4.2 — n_i 計算

$$\text{Si (300K): } n_i = \sqrt{(2.8 \times 10^{19})(1.04 \times 10^{19})} e^{-1.12/(2 \cdot 0.0259)} = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$

$$\text{GaAs (300K): } n_i = 1.8 \times 10^6 \text{ cm}^{-3} \text{ (} E_g \text{ 較大)}$$

4.1.4 本徵 Fermi 能階

★ 本徵 FERMI 能階 E_{Fi} (4.25)

$$E_{Fi} = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{3}{4} kT \ln \left(\frac{m_p^*}{m_n^*} \right) \quad (4.25)$$

E_{Fi} 非常接近能隙中央。Si: $E_{Fi} \approx E_{\text{midgap}} - 0.013 \text{ eV}$ 。

🔍 推導 — $n_0 = p_0 = n_i$ 代入求解

由 $n_0 = N_c e^{-(E_c - E_{Fi})/kT} = p_0 = N_v e^{-(E_{Fi} - E_v)/kT}$ ，取對數相減：

$$E_{Fi} = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{kT}{2} \ln \frac{N_v}{N_c} = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{3}{4} kT \ln \frac{m_p^*}{m_n^*}$$

★ 用 N_i 和 E_{Fi} 重寫 N_0, P_0 (4.26-4.27)

$$n_0 = n_i \exp \left(\frac{E_F - E_{Fi}}{kT} \right) \quad (4.26)$$

$$p_0 = n_i \exp \left(-\frac{E_F - E_{Fi}}{kT} \right) \quad (4.27)$$

$E_F > E_{Fi} \rightarrow \text{n 型 } (n_0 > n_i > p_0)$ ； $E_F < E_{Fi} \rightarrow \text{p 型}$ 。

4.2 摻雜原子與能階

施體/受體能階

雜質	Si 中能階	GaAs 中能階
P (施體)	$E_c - 0.045 \text{ eV}$	$E_c - 0.0058 \text{ eV}$
As (施體)	$E_c - 0.054 \text{ eV}$	—
B (受體)	$E_v + 0.045 \text{ eV}$	$E_v + 0.028 \text{ eV}$

室溫下 ($kT \approx 0.026 \text{ eV}$)，雜質能階接近 E_c 或 $E_v \rightarrow$ 完全游離 (complete ionization)。

4.3 外質半導體

$N_0 P_0$ 積在外質半導體中仍成立

$$n_0 p_0 = n_i^2 \quad (\text{摻雜不改變此關係}) \tag{4.40}$$

⚡ 簡併與非簡併

非簡併： E_F 在能隙中，距能帶邊緣 $> 3kT \rightarrow$ Boltzmann 近似有效。

簡併： E_F 進入導帶或價帶 ($E_F > E_c$ 或 $E_F < E_v$) $\rightarrow$ 必須用 Fermi-Dirac 積分。

4.4 施體與受體的統計

游離施體濃度 (4.53–4.55)

$$N_d^+ = \frac{N_d}{1 + g_d \exp\left(\frac{E_F - E_d}{kT}\right)} \tag{4.53}$$

$g_d = 2$ (施體基態簡併度)。 $E_F \ll E_d \rightarrow N_d^+ \approx N_d$ (完全游離)。

游離受體濃度 (4.56)

$$N_a^- = \frac{N_a}{1 + g_a \exp\left(\frac{E_a - E_F}{kT}\right)} \quad (4.56)$$

$g_a = 4$ (受體基態簡併度，價帶頂部雙重簡併)。

4.5 電荷中性 ★

★ 電荷中性條件 (4.60)

$$\boxed{n_0 + N_a^- = p_0 + N_d^+} \quad (4.60)$$

總負電荷 = 總正電荷。 N_a^- = 游離受體濃度, N_d^+ = 游離施體濃度。

🔍 推導 — 完全游離下的 n_0 , p_0

1n 型半導體 ($N_d \gg N_a \approx 0$)

$N_d^+ \approx N_d, N_a^- \approx 0$ 。由 (4.60): $n_0 = p_0 + N_d$

代入 $p_0 = n_i^2/n_0$: $n_0 = n_i^2/n_0 + N_d$

$$n_0 = \frac{N_d}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_d}{2}\right)^2 + n_i^2} \approx N_d \quad (N_d \gg n_i) \quad (4.62)$$

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} \approx \frac{n_i^2}{N_d} \quad (4.64)$$

2p 型半導體 ($N_a \gg N_d \approx 0$)

$$p_0 = \frac{N_a}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_a}{2}\right)^2 + n_i^2} \approx N_a \quad (N_a \gg n_i) \quad (4.66)$$

$$n_0 = \frac{n_i^2}{p_0} \approx \frac{n_i^2}{N_a} \quad (4.68)$$

3補償半導體 (N_d, N_a 均存在)

$$n_0 = \frac{N_d - N_a}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_d - N_a}{2}\right)^2 + n_i^2} \quad (N_d > N_a) \quad (4.69)$$

4.6 Fermi 能階位置 ★

★ FERMi 能階與摻雜的關係 (4.73–4.75)

$$E_F - E_{Fi} = kT \ln\left(\frac{n_0}{n_i}\right) \quad (4.73)$$

n 型 ($n_0 \approx N_d$) : $E_F - E_{Fi} = kT \ln(N_d/n_i) \rightarrow E_F$ 向 E_c 靠近

p 型 ($p_0 \approx N_a$) : $E_{Fi} - E_F = kT \ln(N_a/n_i) \rightarrow E_F$ 向 E_v 靠近

FERMi 能階相對於能帶邊緣

$$E_c - E_F = kT \ln\left(\frac{N_c}{N_d}\right) \quad (\text{n 型}, N_d \gg n_i) \quad (4.79)$$

N_d 越大 $\rightarrow E_F$ 越靠近 E_c 。

Si: $N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3} \rightarrow E_c - E_F \approx 0.21 \text{ eV}$ 。

▢ 例題 4.12 — Fermi 能階位置

Si, $N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $T = 300 \text{ K}$:

$n_0 \approx N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$

$E_F - E_{Fi} = kT \ln(10^{16}/1.5 \times 10^{10}) = 0.347 \text{ eV}$

(E_{Fi} 在能隙中央下方 $0.013 \text{ eV} \rightarrow E_c - E_F \approx 0.21 \text{ eV}$)

公式速查表（75 條收錄）

Eq	公式	備註
4.1	$n_0 = \int_{E_c}^{\infty} g_c(E) f_F(E) dE$	電子濃度積分定義
4.3	$f_F \approx e^{-(E-E_F)/kT}$	Boltzmann 近似
4.11	$n_0 = N_c e^{-(E_c-E_F)/kT}$	★ 電子濃度
4.13	$N_c = 2(2\pi m_n^* kT/h^2)^{3/2}$	導帶有效態密度
4.19	$p_0 = N_v e^{-(E_F-E_v)/kT}$	★ 電洞濃度
4.20	$n_i = \sqrt{N_c N_v} e^{-E_g/2kT}$	★ 本徵載子濃度
4.21	$N_v = 2(2\pi m_p^* kT/h^2)^{3/2}$	價帶有效態密度
4.23	$n_0 p_0 = n_i^2$	★ 質量作用定律
4.25	$E_{Fi} = \frac{E_c+E_v}{2} + \frac{3}{4} kT \ln(m_p^*/m_n^*)$	★ 本徵 Fermi 能階
4.26	$n_0 = n_i e^{(E_F-E_{Fi})/kT}$	n_0 用 n_i 表示
4.27	$p_0 = n_i e^{-(E_F-E_{Fi})/kT}$	p_0 用 n_i 表示
4.40	$n_0 p_0 = n_i^2$ （外質）	摻雜不改變 $n_0 p_0$ 積
4.53	$N_d^+ = N_d/[1 + g_d e^{(E_F-E_d)/kT}]$	游離施體濃度
4.56	$N_a^- = N_a/[1 + g_a e^{(E_a-E_F)/kT}]$	游離受體濃度
4.60	$n_0 + N_a^- = p_0 + N_d^+$	★ 電荷中性條件
4.62	$n_0 \approx N_d$ （n 型）	完全游離 n 型
4.66	$p_0 \approx N_a$ （p 型）	完全游離 p 型
4.69	$n_0 \approx N_d - N_a$ （補償）	$N_d > N_a$
4.73	$E_F - E_{Fi} = kT \ln(n_0/n_i)$	★ Fermi 能階位置
4.79	$E_c - E_F = kT \ln(N_c/N_d)$	n 型 E_F 距 E_c

69 條公式・含 8 例題+5 TYU

第五章：載子傳輸現象

常用物理常數

e (電子電荷)	$1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$
k (波茲曼常數)	$8.617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$
kT/e (室溫熱電壓)	0.0259 V
Si μ_n (室溫低摻雜)	$\sim 1350 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$
Si μ_p (室溫低摻雜)	$\sim 480 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$
GaAs μ_n	$\sim 8500 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$
v_{sat} (Si, GaAs)	$\sim 10^7 \text{ cm/s}$

5.1.1 漂移電流密度 (5.1–5.9)

完整推導——從單一載子受力到總漂移電流 (9 條公式)

1 一般定義 (5.1a, 5.1b)

$$J_{\text{dri}} = \rho v_d \tag{5.1a}$$

ρ = 電荷密度 (C/cm³)， v_d = 平均漂移速度 (cm/s)。單位驗證： $J = (\text{C/cm}^3)(\text{cm/s}) = \text{A/cm}^2$ (5.1b)。

2 電洞漂移電流 (5.2–5.5)

電洞電荷密度 $\rho = ep$ ：

$$J_p = (ep)v_{dp} \tag{5.2}$$

電洞運動方程 $F = m_{cp}^* a = eE$ ：

$$F = m_{cp}^* a = eE \tag{5.3}$$

碰撞後平均漂移速度 $\propto E$ ：

$$v_{dp} = \mu_p E \tag{5.4}$$

代入得電洞漂移電流：

$$J_p = e\mu_p p E \tag{5.5}$$

3 電子漂移電流 (5.6-5.8)

電子電荷密度 $\rho = -en$ ：

$$J_n = (-en)v_{dn} \quad (5.6)$$

電子帶負電，漂移方向與電場相反：

$$v_{dn} = -\mu_n E \quad (5.7)$$

代入得（負負得正，電流與電場同向）：

$$J_n = (-en)(-\mu_n E) = e\mu_n n E \quad (5.8)$$

4 ★ 總漂移電流密度 (5.9)

$$J_{\text{drf}} = e(\mu_n n + \mu_p p) E \quad (5.9)$$

例題 5.1 — GaAs 漂移電流

n 型 GaAs， $N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ， $E = 10 \text{ V/cm}$ ， $\mu_n = 8500 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ 。
 $n_0 \approx N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ， $p_0 = n_i^2/n_0 \approx 3.2 \times 10^{-4} \text{ cm}^{-3}$ （可忽略）。
 $J_{\text{drf}} \approx e\mu_n N_d E = (1.6 \times 10^{-19})(8500)(10^{16})(10) = 136 \text{ A/cm}^2$ 。
極小的電場（10 V/cm）就能在半導體中產生可觀的電流密度。

5.1.2 遷移率效應 (5.10-5.16)

完整推導——散射、平均自由時間、Matthiessen 規則（7 條公式）

1 受力與加速 (5.10-5.11)

$$F = m_{cp}^* \frac{dv}{dt} = eE \quad (5.10)$$

設 E 和 m_{cp}^* 為常數，積分（初始 $v = 0$ ）：

$$v = \frac{eEt}{m_{cp}^*} \quad (5.11)$$

2平均漂移速度 (5.12a, 5.12b)

碰撞之間的平均自由時間 τ_{cp} 。峰值速度在 $t = \tau_{cp}$ ：

$$v_{d,\text{peak}} = \frac{eE\tau_{cp}}{m_{cp}^*} \quad (5.12a)$$

統計平均（均勻分布在 0 到 τ_{cp} ）：

$$\langle v_d \rangle = \frac{1}{2} \frac{eE\tau_{cp}}{m_{cp}^*} \quad (5.12b)$$

較精確的統計分析給出 $\langle v_d \rangle = eE\tau_{cp}/m_{cp}^*$ （無 1/2 因子）。

3遷移率與散射 (5.13–5.15)

由 $\mu = v_d/E$ 和 $v_d = eE\tau/m^*$ ： $\mu = e\tau/m^*$ 。

散射率相加（Matthiessen 規則）：

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_L} + \frac{1}{\mu_I} \quad (5.13)$$

晶格散射（聲子）：

$$\mu_L \propto T^{-3/2} \quad (5.14)$$

雜質散射（游離雜質）：

$$\mu_I \propto \frac{T^{3/2}}{N_I} \quad (5.15)$$

其中 $N_I = N_d^+ + N_a^-$ 為總游離雜質濃度。

4經驗公式 (5.16)

結合晶格和雜質散射的經驗擬合公式 (5.16) 用於實際計算。

5.1.3 導電率 (5.17–5.26)

★ 導電率 (5.17–5.18)

$$\sigma = e(\mu_n n + \mu_p p) \quad (5.17)$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{e(\mu_n n + \mu_p p)} \quad (5.18)$$

推導與延伸 (5.19–5.26)

1 n 型/p 型簡化 (5.19–5.20)

n 型 ($n \gg p$) : $\sigma \approx e\mu_n n \approx e\mu_n N_d$ (5.19)

p 型 ($p \gg n$) : $\sigma \approx e\mu_p p \approx e\mu_p N_a$ (5.20)

2 遷移率對導電率的影響 (5.21–5.26)

$$\sigma = e\mu_n n_0 + e\mu_p p_0 \quad (5.21a)$$

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \quad (5.21b)$$

電阻 R 與電阻率的關係：

$$R = \frac{\rho L}{A} = \frac{L}{\sigma A} \quad (5.22a, 5.22b)$$

對矩形棒： $R = L/(e\mu_n n A)$ (5.23)。

本徵導電率 (5.24)： $\sigma_i = en_i(\mu_n + \mu_p)$ 。

導電率隨溫度變化 (5.25–5.26)：低溫→雜質散射主導；高溫→ n_i 指數增長主導。

例題 5.2–5.4

5.2：Si， $\mu_n = 1350$ ， $N_d = 10^{16} \rightarrow \sigma = e\mu_n N_d = 2.16 (\Omega \cdot \text{cm})^{-1}$ 。

5.3：p 型 Si 棒， $L = 0.1 \text{ cm}$ ， $A = 10^{-4} \text{ cm}^2$ ， $\rho = 2 \Omega \cdot \text{cm} \rightarrow R = \rho L/A = 2 \text{ k}\Omega$ 。

5.1.4 速度飽和 (5.27–5.34)

推導——從線性到飽和 (8 條公式)

1 低電場線性區 (5.27a, 5.27b)

$$v_d = \mu E \quad (E < 10^3 \text{ V/cm}) \quad (5.27a, 5.27b)$$

2 高電場飽和 (5.28–5.31)

載子從電場獲得的能量速率 = 散射損失能量速率 → 平衡 → 飽和速度。

$$v_d \rightarrow v_{\text{sat}} \quad (E > 10^4 \text{ V/cm}) \quad (5.28)$$

Si : $v_{\text{sat}} \approx 10^7 \text{ cm/s}$ (5.29) 。 GaAs : $v_{\text{sat}} \approx 10^7 \text{ cm/s}$ (5.30) 。

$$\text{經驗擬合公式 (5.31) : } v_d = \frac{\mu E}{[1 + (\mu E / v_{\text{sat}})^\beta]^{1/\beta}} \quad \circ$$

3 GaAs 的特殊行為 (5.32–5.34)

GaAs 在 $E \approx 3 \times 10^3 \text{ V/cm}$ 處出現**負微分遷移率** → Gunn 效應 (5.32–5.34) : 電子從高遷移率的 Γ 谷散射到低遷移率的 L 谷 → 漂移速度下降。

5.2 載子擴散 (5.35–5.45)

完整推導——擴散電流 + 總電流 (11 條公式)

1 擴散電流密度 (5.35–5.38)

電子擴散 (從高濃度往低濃度) :

$$J_n = eD_n \frac{dn}{dx} \quad (5.35)$$

電洞擴散 (注意負號!) :

$$J_p = -eD_p \frac{dp}{dx} \quad (5.36)$$

D_n, D_p = 擴散係數 (cm^2/s) 。 (5.37–5.38) 為一維形式的完整表述。

2 總電流密度 (5.39–5.41)

漂移 + 擴散 :

$$J = en\mu_n E + eD_n \frac{dn}{dx} + ep\mu_p E - eD_p \frac{dp}{dx} \quad (5.39)$$

電子總電流 (5.40) : $J_n = e\mu_n nE + eD_n(dn/dx)$ 。

電洞總電流 (5.41) : $J_p = e\mu_p pE - eD_p(dp/dx)$ 。

總電流 (5.42) : $J = J_n + J_p$ 。

3 擴散係數與遷移率 (5.43–5.45)

擴散係數與平均自由路徑 ℓ 的關係 (5.43) : $D = \ell^2/(2\tau)$ 或 $D = v_{th}\ell$ 。

與遷移率的初步連結 (5.44–5.45) : 預示 Einstein 關係。

5.3 Einstein 關係 (5.46–5.51)

★ EINSTEIN 關係 (5.46A, 5.46B)

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{kT}{e} \quad (5.46a)$$

$$\frac{D_p}{\mu_p} = \frac{kT}{e} \quad (5.46b)$$

室溫 $kT/e = 0.0259 \text{ V}$ 。漂移和擴散由同一熱運動驅動，非獨立參數。

🔍 推導——從熱平衡條件出發 (5.47–5.51)

1 梯度摻雜產生內建電場 (5.47–5.48)

不均勻摻雜 → 載子擴散 → 電荷分離 → 內建電場 (5.47)。

熱平衡下總電流為零 (5.48) : $J_p = e\mu_p pE - eD_p(dp/dx) = 0$ 。

2 推導 Einstein 關係 (5.49a–5.49b)

由 $J_p = 0$: $\mu_p pE = D_p(dp/dx)$ 。 $p = n_i e^{-(E_F - E_{Fi})/kT}$ ，而 $E = (1/e)dE_{Fi}/dx$ 。
代入整理：

$$\frac{D_p}{\mu_p} = \frac{kT}{e} \quad (5.49a)$$

同理對電子 (5.49b)。

3內建電場表達式 (5.50–5.51)

由不均勻摻雜產生的內建電場 (5.50) : $E = \frac{kT}{e} \frac{1}{p} \frac{dp}{dx}$ 。

電位分布 (5.51) : $\phi(x) = -\frac{kT}{e} \ln \frac{p(x)}{p_0}$ 。

5.4 霍爾效應 (5.52–5.60)

🔍 完整推導——Lorentz 力→霍爾電壓→材料參數 (9 條公式)

1 Lorentz 力與平衡 (5.52–5.53)

載子受 Lorentz 力 : $\mathbf{F} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$ 。偏轉→累積電荷→霍爾電場。

平衡時 $F_E = F_B$: $eE_H = ev_d B$ (5.52) 。

2 霍爾電壓 (5.54–5.55)

$$V_H = E_H \cdot W = v_d B W \quad (5.54)$$

$v_d = I/(epWd)$ (由 $J = I/(Wd) = epv_d$) 。代入 :

$$\boxed{V_H = \frac{IB}{epd}} \quad (\text{p 型}) \quad (5.55)$$

3 霍爾係數 (5.56–5.58)

$$R_H = \frac{V_H d}{IB} = \frac{1}{ep} \quad (\text{p 型}) \quad (5.56)$$

n 型 : $R_H = -1/(en)$ (5.57) 。 R_H 的**正負號**直接標示載子類型。

載子濃度由 R_H 得出 (5.58) : $p = 1/(eR_H)$ 或 $n = -1/(eR_H)$ 。

4 霍爾遷移率 (5.59–5.60)

$$\mu_H = |R_H| \sigma \quad (5.59)$$

霍爾遷移率通常略大於漂移遷移率 (因散射機制對霍爾效應的影響不同) (5.60) 。

公式速查表（69 條全收錄）

Eq	公式	備註
5.1a	$J_{\text{drf}} = \rho v_d$	漂移電流一般定義
5.1b	單位驗證：A/cm ²	—
5.2	$J_p = (ep)v_{dp}$	電洞漂移電流
5.3	$F = m_{cp}^*a = eE$	電洞運動方程
5.4	$v_{dp} = \mu_p E$	電洞漂移速度
5.5	$J_p = e\mu_p p E$	電洞漂移電流密度
5.6	$J_n = (-en)v_{dn}$	電子漂移電流
5.7	$v_{dn} = -\mu_n E$	電子漂移速度（負號）
5.8	$J_n = e\mu_n n E$	電子漂移電流密度
5.9	$J_{\text{drf}} = e(\mu_n n + \mu_p p) E$	★ 總漂移電流
5.10	$F = m_{cp}^* dv/dt = eE$	受力=動量變化率
5.11	$v = eEt/m_{cp}^*$	恆定電場下速度
5.12a	$v_{d,\text{peak}} = eE\tau_{cp}/m_{cp}^*$	碰撞前峰值速度
5.12b	$\langle v_d \rangle = \frac{1}{2} eE\tau_{cp}/m_{cp}^*$	平均漂移速度
5.13	$1/\mu = 1/\mu_L + 1/\mu_I$	★ Matthiessen 規則
5.14	$\mu_L \propto T^{-3/2}$	晶格散射溫度關係
5.15	$\mu_I \propto T^{3/2}/N_I$	雜質散射溫度關係
5.16	遷移率經驗擬合公式	—
5.17	$\sigma = e(\mu_n n + \mu_p p)$	★ 導電率
5.18	$\rho = 1/\sigma$	電阻率
5.19	$\sigma \approx e\mu_n N_d$ (n 型)	n 型簡化
5.20	$\sigma \approx e\mu_p N_a$ (p 型)	p 型簡化
5.21a	$\sigma = e\mu_n n_0 + e\mu_p p_0$	導電率展開

Eq	公式	備註
5.21b	$\sigma = 1/\rho$	—
5.22a	$R = \rho L/A$	電阻與電阻率
5.22b	$R = L/(\sigma A)$	電阻與導電率
5.23	$R = L/(e\mu_n n A)$	n 型棒電阻
5.24	$\sigma_i = en_i(\mu_n + \mu_p)$	本徵導電率
5.25	$\sigma(T)$ 低溫行為	雜質散射主導
5.26	$\sigma(T)$ 高溫行為	n_i 指數增長主導
5.27a	$v_d = \mu E$ (低電場)	線性區
5.27b	$v_d = \mu E$	—
5.28	$v_d \rightarrow v_{\text{sat}}$ (高電場)	飽和區
5.29	Si $v_{\text{sat}} \approx 10^7$ cm/s	—
5.30	GaAs $v_{\text{sat}} \approx 10^7$ cm/s	—
5.31	$v_d = \mu E/[1 + (\mu E/v_{\text{sat}})^\beta]^{1/\beta}$	經驗擬合
5.32	GaAs $\Gamma \rightarrow L$ 谷間散射	Gunn 效應機制
5.33	負微分遷移率區域	$E \approx 3$ kV/cm
5.34	Gunn 振盪頻率	$f = v_{\text{sat}}/L$
5.35	$J_n = eD_n(dn/dx)$	電子擴散電流
5.36	$J_p = -eD_p(dp/dx)$	電洞擴散電流
5.37	一維電子擴散完整式	—
5.38	一維電洞擴散完整式	—
5.39	$J =$ 漂移+擴散 (總電流)	★ 核心元件方程
5.40	$J_n = e\mu_n n E + eD_n(dn/dx)$	電子總電流
5.41	$J_p = e\mu_p p E - eD_p(dp/dx)$	電洞總電流
5.42	$J = J_n + J_p$	總電流

Eq	公式	備註
5.43	$D = v_{th}\ell$	擴散係數微觀定義
5.44	D/μ 的初步關係	預示 Einstein
5.45	擴散係數與遷移率連結	—
5.46a	$D_n/\mu_n = kT/e$	★ Einstein (電子)
5.46b	$D_p/\mu_p = kT/e$	★ Einstein (電洞)
5.47	不均勻摻雜→內建電場	梯度摻雜效應
5.48	$J_p = 0$ 熱平衡條件	推導出發點
5.49a	Einstein 推導 (電洞)	$D_p/\mu_p = kT/e$
5.49b	Einstein 推導 (電子)	$D_n/\mu_n = kT/e$
5.50	$E = (kT/e)(1/p)(dp/dx)$	內建電場
5.51	$\phi(x) = -(kT/e) \ln[p(x)/p_0]$	電位分布
5.52	$F_E = F_B$ 平衡條件	Lorentz 力平衡
5.53	$eE_H = ev_d B$	霍爾電場
5.54	$V_H = E_H W$	霍爾電壓
5.55	$V_H = IB/(epd)$	★ 霍爾電壓 (p 型)
5.56	$R_H = V_H d/(IB) = 1/(ep)$	霍爾係數 (p 型)
5.57	$R_H = -1/(en)$	霍爾係數 (n 型)
5.58	$p = 1/(eR_H)$	由 R_H 得載子濃度
5.59	$\mu_H = R_H \sigma$	霍爾遷移率
5.60	μ_H vs μ 的關係	霍爾因子 r_H

121 條公式 • 含 9 例題+6 TYU

第六章：非平衡過量載子

Semiconductor Physics & Devices, 4th Ed. • Donald A. Neamen • pp.193–231

6.1 載子產生與復合 (6.1–6.23)

🔍 完整推導——過量載子、產生率、復合率 (23 條公式)

1 過量載子定義 (6.1–6.6)

$$\delta n = n - n_0, \quad \delta p = p - p_0 \quad (6.1)$$

低階注入條件： $\delta n, \delta p \ll n_0$ (n 型) 或 $\delta n, \delta p \ll p_0$ (p 型) (6.2–6.4)。

電中性：過量電子和電洞成對產生 $\rightarrow \delta n = \delta p$ (6.5–6.6)。

2 產生率與復合率 (6.7–6.14)

熱產生率 $G_{n0} = G_{p0} = G_0$ (6.7)。熱平衡復合率 $R_{n0} = R_{p0} = G_0$ (6.8)。

過量載子復合率 (6.9–6.12)： $R'_n = R_n - R_{n0}$ ， $R'_p = R_p - R_{p0}$ 。

直接能帶間復合 (6.13)： $R = \beta np$ 。熱平衡： $R_0 = \beta n_0 p_0 = \beta n_i^2$ (6.14)。

3 ★ 過量載子復合率 (低階注入) (6.15–6.19)

淨復合率： $R'_n = R - G = \beta(np - n_i^2)$ (6.15)。

低階注入 n 型 ($n \approx n_0$)：

$$R'_n = \beta n_0 \delta p \quad \Rightarrow \quad \tau_{p0} = \frac{1}{\beta n_0} \quad (6.17)$$

p 型同理 (6.18)： $\tau_{n0} = 1/(\beta p_0)$ 。

$$R'_n = \frac{\delta p}{\tau_{p0}} \quad (\text{n 型}) \quad R'_p = \frac{\delta n}{\tau_{n0}} \quad (\text{p 型}) \quad (6.19)$$

4 SRH 復合理論 (6.20–6.23)

Shockley-Read-Hall 透過陷阱輔助復合：

$$R = \frac{C_n C_p N_t (np - n_i^2)}{C_n(n + n_1) + C_p(p + p_1)} \quad (6.23)$$

$n_1 = n_i e^{(E_t - E_{Fi})/kT}$ ， $p_1 = n_i e^{-(E_t - E_{Fi})/kT}$ 。

陷阱靠近能隙中央時復合最有效 $\rightarrow E_t \approx E_{Fi}$ 時 R 最大。

6.2 過量載子的特性 (6.24–6.39)

🔍 連續性方程與擴散長度 (16 條公式)

1 連續性方程 (6.24–6.28)

電洞連續性方程 (一維)：

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{e} \frac{\partial J_p}{\partial x} + G_p - R_p \quad (6.24)$$

電子同理 (6.25)。物理意義：濃度變化率 = 流入淨值 + 產生 - 消滅。

2 擴散方程 (無電場、均勻摻雜) (6.29–6.33)

代換 $J_p = -eD_p(\partial p/\partial x)$ 和 $R_p' = \delta p/\tau_{p0}$ ：

$$D_p \frac{\partial^2 \delta p}{\partial x^2} + G' - \frac{\delta p}{\tau_{p0}} = \frac{\partial \delta p}{\partial t} \quad (6.29)$$

穩態且 $G' = 0$ (6.30)： $d^2 \delta p/dx^2 = \delta p/(D_p \tau_{p0})$ 。

3 ★ 擴散長度 (6.34–6.37)

定義：

$$L_p = \sqrt{D_p \tau_{p0}} \quad (\text{電洞擴散長度}) \quad (6.34)$$

$$L_n = \sqrt{D_n \tau_{n0}} \quad (\text{電子擴散長度}) \quad (6.35)$$

穩態擴散解 (6.36)： $\delta p(x) = Ae^{-x/L_p} + Be^{+x/L_p}$ 。

物理意義：過量載子濃度每經過一個 L_p 衰減 e 倍。

4 Haynes-Shockley 實驗 (6.38–6.39)

脈衝產生 → 量測到達時間 → 得漂移遷移率；量測脈衝展寬 → 得擴散係數 (6.38–6.39)。

6.3 雙極傳輸 ★ (6.40–6.82)

★ 雙極傳輸方程 (AMBIPOLAR TRANSPORT EQUATION)

$$D' \frac{\partial^2 \delta p}{\partial x^2} - \mu' \mathcal{E} \frac{\partial \delta p}{\partial x} + G' - \frac{\delta p}{\tau_{p0}} = \frac{\partial \delta p}{\partial t} \quad (6.67)$$

過量電子和電洞一起移動，不是獨立地！雙極擴散係數 D' 和雙極遷移率 μ' 取決於兩種類型載子的濃度。

🔍 完整推導——從 Poisson 方程到雙極傳輸 (43 條公式)

1 雙極擴散係數 (6.56)

$$D' = \frac{\mu_n n D_p + \mu_p p D_n}{\mu_n n + \mu_p p} \quad (6.56)$$

n 型 ($n \gg p$) : $D' \approx D_p$ (電洞擴散主導少數載子傳輸)。

p 型 ($p \gg n$) : $D' \approx D_n$ (電子擴散主導少數載子傳輸)。

2 雙極遷移率 (6.61)

$$\mu' = \frac{\mu_n \mu_p (p - n)}{\mu_n n + \mu_p p} \quad (6.61)$$

n 型 ($n \gg p$) : $\mu' \approx \mu_p$ (少數載子電洞的遷移率)。p 型 : $\mu' \approx -\mu_n$ 。

3 介電弛豫時間 (6.74–6.76)

電荷擾動衰減的特徵時間：

$$\tau_d = \frac{\epsilon}{\sigma} = \frac{\epsilon}{e(\mu_n n + \mu_p p)} \quad (6.76)$$

Si 室溫 ($\sigma \sim 1 (\Omega \cdot \text{cm})^{-1}$) : $\tau_d \sim 10^{-12} \text{ s}$ ——電荷不平衡在皮秒內消失。

4 Haynes-Shockley 實驗分析 (6.77–6.82)

量測少數載子遷移率和擴散係數的經典實驗。

6.4 準 Fermi 能階 (6.83–6.95)

★ 準 FERMI 能階定義 (6.83–6.84)

$$n = n_i \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fi}}{kT}\right) \quad (6.83)$$

$$p = n_i \exp\left(-\frac{E_{Fp} - E_{Fi}}{kT}\right) \quad (6.84)$$

非平衡時 $E_{Fn} \neq E_{Fp}$ ！ $E_{Fn} - E_{Fp}$ 的大小反映偏離平衡的程度。

推導與應用 (6.85–6.95)

1 低階注入下的準 Fermi 能階 (6.85–6.90)

多數載子準 Fermi 能階幾乎不變（接近平衡 Fermi 能階）。少數載子準 Fermi 能階大幅移動。

2 準 Fermi 能階與產生-復合 (6.91–6.95)

$E_{Fn} - E_{Fp}$ 驅動淨復合（正向偏壓）或淨產生（反向偏壓）(6.91–6.95)。

6.5 過量載子壽命 (6.96–6.112)

SRH 復合壽命詳解（17 條公式）

1 少數載子壽命 (6.96–6.102)

低階注入 n 型：電洞壽命 τ_{p0} = 電洞從產生到復合的平均時間。

SRH 理論 (6.99–6.102)： $\tau = \tau_{p0} \frac{n_0 + n_1 + \delta n}{n_0 + p_0 + \delta n} + \tau_{n0} \frac{p_0 + p_1 + \delta n}{n_0 + p_0 + \delta n}$ 。

2 高階注入 (6.103–6.108)

高階注入 ($\delta n \gg n_0, p_0$)： $\tau \approx \tau_{p0} + \tau_{n0}$ 。

Auger 復合 (6.107–6.108)： $R_A = C_n n^2 p$ （高濃度時重要）。

3 壽命與摻雜濃度的關係 (6.109–6.112)

τ 隨摻雜增加而降低——陷阱密度通常與摻雜濃度相關 (6.109–6.112)。

6.6 表面效應 (6.113–6.121)

★ 表面復合速度 (6.117)

$$D_p \left. \frac{\partial \delta p}{\partial x} \right|_{x=0} = s_p \delta p(0) \quad (6.117)$$

s_p = 表面復合速度 (cm/s)。表面有大量陷阱（懸鍵）→表面復合率遠高於體復合。

公式速查表（121 條全收錄）

Eq	公式	備註
6.1	$\delta n = n - n_0, \delta p = p - p_0$	過量載子定義
6.2–6.4	低階注入： $\delta n, \delta p \ll n_0$ (n 型)	—
6.5–6.6	$\delta n(t) = \delta p(t)$	電中性
6.7	$G_{n0} = G_{p0} = G_0$	熱產生率
6.8	$R_{n0} = R_{p0} = G_0$	平衡復合率=產生率
6.9–6.12	$R'_n = R_n - R_{n0}, R'_p = R_p - R_{p0}$	過量復合率
6.13	$R = \beta np$	直接能帶間復合
6.14	$R_0 = \beta n_0 p_0 = \beta n_i^2$	平衡復合率
6.15	$R'_n = \beta(np - n_i^2)$	淨復合率
6.17	$\tau_{p0} = 1/(\beta n_0)$ (n 型)	少數載子壽命
6.19	$R'_n = \delta p / \tau_{p0}$	★ 低階注入復合率
6.23	SRH 復合率（陷阱輔助）	★ 最重要復合模型
6.24	電洞連續性方程	★ 傳輸+產生+復合
6.29	$D_p \partial^2 \delta p / \partial x^2 + G' - \delta p / \tau_{p0} = \partial \delta p / \partial t$	擴散方程
6.34	$L_p = \sqrt{D_p \tau_{p0}}$	★ 電洞擴散長度

Eq	公式	備註
6.35	$L_n = \sqrt{D_n \tau_{n0}}$	★ 電子擴散長度
6.36	$\delta p(x) = Ae^{-x/L_p} + Be^{+x/L_p}$	穩態擴散解
6.56	D' 雙極擴散係數	★ 雙極傳輸參數
6.61	μ' 雙極遷移率	★ 雙極傳輸參數
6.67	雙極傳輸方程	★ 非平衡傳輸核心
6.76	$\tau_d = \epsilon/\sigma$	★ 介電弛豫時間
6.83	$n = n_i e^{(E_{Fn} - E_{Fi})/kT}$	★ 電子準 Fermi 能階
6.84	$p = n_i e^{-(E_{Fp} - E_{Fi})/kT}$	★ 電洞準 Fermi 能階
6.91	$np > n_i^2 \rightarrow$ 淨復合	正向偏壓
6.92	$\$np$	反向偏壓
6.99	SRH 壽命表達式	★ 少數載子壽命
6.117	$D_p \partial \delta p / \partial x _{x=0} = s_p \delta p(0)$	★ 表面復合速度

82 條公式 • 含 12 例題+7 TYU

第七章：pn 接面

Semiconductor Physics & Devices, 4th Ed. • Donald A. Neamen • pp.232–277

7.1–7.2.1 基本結構 • 內建電位 (7.1–7.14)

★ 內建電位差 (BUILT-IN POTENTIAL)

$$V_{bi} = \frac{kT}{e} \ln \left(\frac{N_a N_d}{n_i^2} \right) \quad (7.10)$$

V_{bi} 是 pn 接面在熱平衡下的本質電位障壁。取決於兩側的摻雜濃度和本徵載子濃度。

🔍 完整推導——從能帶圖到內建電位 (14 條公式)

1 界面形成前的能帶 (7.1-7.4)

p 區 E_F 靠近 E_v ，n 區 E_F 靠近 E_c (7.1-7.2)。兩者接觸→ E_F 必須在整個系統中為常數 (7.3)→能帶彎曲 (7.4)。

2 內建電位 V_{bi} 推導 (7.5-7.10)

n 區： $n_{n0} = n_i e^{(E_F - E_{Fi})_n / kT}$ (7.5)，p 區： $p_{p0} = n_i e^{-(E_F - E_{Fi})_p / kT}$ (7.6)。

能帶彎曲量 $(E_{Fi})_p - (E_{Fi})_n = eV_{bi}$ (7.7)。

$$V_{bi} = \frac{kT}{e} \ln \frac{n_{n0}}{n_{p0}} = \frac{kT}{e} \ln \frac{N_a N_d}{n_i^2} \quad (7.8-7.10)$$

Si 典型 V_{bi} ：0.6-0.8 V。

3 空乏區近似 (7.11-7.14)

空乏區內無自由載子→空間電荷密度 $\rho = +eN_d$ (n 側)、 $\rho = -eN_a$ (p 側) (7.11-7.12)。

Poisson 方程 (7.13)： $d^2\phi/dx^2 = -\rho/\epsilon_s$ 。積分得電場 (7.14)。

▢ 例題 7.1 — Si pn 界面 V_{bi}

$N_a = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ ， $N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ， $T = 300 \text{ K}$ ， $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ 。

$V_{bi} = 0.0259 \ln(10^{17} \times 10^{16} / (1.5 \times 10^{10})^2) = 0.0259 \times \ln(4.44 \times 10^{12}) = 0.754 \text{ V}$ 。

7.2.2 電場與空間電荷 (7.15-7.26)

🔍 Poisson 方程→電場分布 (12 條公式)

1 Poisson 方程積分 (7.15-7.19)

p 側 ($-x_p$ 側) 到 n 側 (0)

2 ★ 最大電場 (7.20-7.21)

在 $x = 0$ (冶金界面) 處電場最大：

$$E_{\max} = -\frac{eN_a x_p}{\epsilon_s} = -\frac{eN_d x_n}{\epsilon_s} \quad (7.21)$$

3 電荷守恆 (7.22–7.23)

總正電荷 = 總負電荷： $N_a x_p = N_d x_n$ (7.22)。重摻雜側空乏區較窄 (7.23)。

4 電位分布 (7.24–7.26)

積分電場得電位： $\phi(x) = -\int E(x)dx$ 。總電位差 = V_{bi} 。

7.2.3 空間電荷寬度 ★ (7.27–7.34)

★ 空乏區寬度（熱平衡）

$$W = x_n + x_p = \sqrt{\frac{2\epsilon_s V_{bi}}{e} \left(\frac{N_a + N_d}{N_a N_d} \right)} \quad (7.31)$$

$W \propto \sqrt{V_{bi}}$ 。摻雜越高 → W 越小（因為空間電荷密度大 → 較短的距離就能建立足夠電位差）。

各側空乏區寬度 (7.32–7.33)

$$x_n = \sqrt{\frac{2\epsilon_s V_{bi}}{e} \left(\frac{N_a}{N_d(N_a + N_d)} \right)} \quad (7.32)$$

重摻雜側空乏區更窄：若 $N_a \gg N_d$ (p+n 界面)， $x_p \ll x_n$ 。

7.3 反向偏壓 (7.35–7.52)

★ 反向偏壓下的空乏區寬度

$$W = \sqrt{\frac{2\epsilon_s (V_{bi} + V_R)}{e} \left(\frac{N_a + N_d}{N_a N_d} \right)} \quad (7.36)$$

反向偏壓增加 $V_R \rightarrow$ 空乏區變寬。 $W \propto \sqrt{V_{bi} + V_R}$ 。

★ 接面電容 (JUNCTION CAPACITANCE)

$$C_j = \frac{\epsilon_s}{W} = \epsilon_s \sqrt{\frac{e}{2\epsilon_s(V_{bi} + V_R)} \frac{N_a N_d}{N_a + N_d}} \quad (7.40, 7.42)$$

$C_j \propto 1/\sqrt{V_{bi} + V_R}$ 。反向偏壓越大 $\rightarrow W$ 越大 $\rightarrow C_j$ 越小。

單側突變接面 (p^+n) (7.45) : $C_j = A\sqrt{e\epsilon_s N_d/[2(V_{bi} + V_R)]}$ 。

7.4 接面崩潰 (7.53–7.66)

崩潰電壓 (單側突變接面)

$$V_B \approx \frac{\epsilon_s E_{\text{crit}}^2}{2eN_B} \quad (7.60)$$

E_{crit} = 臨界電場 (Si $\sim 3 \times 10^5$ V/cm)。 N_B = 輕摻雜側濃度。

$V_B \propto 1/N_B$ ——輕摻雜 $\rightarrow$ 高崩潰電壓 (功率元件)；重摻雜 $\rightarrow$ 低崩潰 (高速開關)。

7.5 非均勻摻雜接面 (7.67–7.82)

線性梯度接面

$$W \propto (V_{bi} + V_R)^{1/3}, \quad C_j \propto (V_{bi} + V_R)^{-1/3} \quad (7.75, 7.78)$$

與突變接面的 $W \propto V^{1/2}$ 、 $C_j \propto V^{-1/2}$ 不同。

超突變接面 (7.80–7.82) : $C_j \propto (V_{bi} + V_R)^{-m}$, $m > 1/2 \rightarrow$ 壓控振盪器用。

公式速查表 (82 條全收錄)

Eq	公式	備註
7.10	$V_{bi} = \frac{kT}{e} \ln(N_a N_d / n_i^2)$	★ 內建電位差
7.13	$d^2 \phi / dx^2 = -\rho / \epsilon_s$	Poisson 方程
7.21	$E_{\max} = -e N_a x_p / \epsilon_s$	★ 最大電場
7.22	$N_a x_p = N_d x_n$	電荷守恆
7.31	$W = \sqrt{2 \epsilon_s V_{bi} (N_a + N_d) / (e N_a N_d)}$	★ 空乏區寬度（平衡）
7.36	$W = \sqrt{2 \epsilon_s (V_{bi} + V_R) (N_a + N_d) / (e N_a N_d)}$	★ 反向偏壓空乏區寬度
7.40	$C_j = \epsilon_s / W$	單位面積界面電容
7.42	$C_j = \sqrt{e \epsilon_s N_a N_d / [2(V_{bi} + V_R)(N_a + N_d)]}$	★ 界面電容
7.60	$V_B \approx \epsilon_s E_{\text{crit}}^2 / (2e N_B)$	★ 崩潰電壓
7.75	$W \propto (V_{bi} + V_R)^{1/3}$	線性梯度界面

85 條公式・含 9 例題+8 TYU

第八章：pn 界面二極體

Semiconductor Physics & Devices, 4th Ed. • Donald A. Neamen • pp.278–327

8.1.1–8.1.3 界面電流的邊界條件 (8.1–8.20)

🔍 從準 Fermi 能階到少數載子邊界條件 (20 條公式)

1pn 界面的電流成分 (8.1–8.4)

總電流 = 電洞電流 + 電子電流。在順向偏壓下，電洞從 p 側注入 n 側、電子從 n 側注入 p 側。

2 ★ 少數載子邊界條件 (8.16–8.17)

在空乏區邊緣， $p_n = n_i^2 e^{eV_a/kT}$ (Shockley 邊界條件)：

$$\boxed{p_n(x_n) = p_{n0} e^{eV_a/kT}} \quad (\text{n 側邊界電洞濃度}) \quad (8.16)$$

$$\boxed{n_p(-x_p) = n_{p0} e^{eV_a/kT}} \quad (\text{p 側邊界電子濃度}) \quad (8.17)$$

$V_a > 0$ (順偏) → 邊界少數載子濃度指數增加。 $V_a < 0$ (逆偏) → 邊界濃度趨近於零。

3 過量少數載子濃度 (8.18–8.20)

$$\delta p_n(x_n) = p_{n0}(e^{eV_a/kT} - 1) \quad (8.18)$$

$$\delta n_p(-x_p) = n_{p0}(e^{eV_a/kT} - 1) \quad (8.19) \circ$$

8.1.4 理想二極體電流-電壓關係 ★ (8.21–8.38)

★ 理想二極體方程 (SHOCKLEY 方程)

$$\boxed{I = I_S (e^{eV_a/kT} - 1)} \quad (8.27)$$

$$I_S = eA \left(\frac{D_p p_{n0}}{L_p} + \frac{D_n n_{p0}}{L_n} \right) = eA n_i^2 \left(\frac{D_p}{L_p N_d} + \frac{D_n}{L_n N_a} \right) \quad (8.28)$$

I_S = 反向飽和電流。 $V_a > 0$ (順偏) → 指數增長； $V_a < 0$ (逆偏) → $I \rightarrow -I_S$ 。

🔍 推導——從擴散方程到 I-V 關係 (18 條公式)

1 少數載子擴散方程 (8.21–8.24)

n 側中性區中電洞的穩態擴散方程： $d^2 \delta p_n / dx^2 = \delta p_n / L_p^2$ 。

解： $\delta p_n(x) = \delta p_n(x_n) e^{-(x-x_n)/L_p}$ (8.23)。

2 擴散電流密度 (8.25–8.26)

電洞擴散電流在 $x = x_n$ ：

$$J_p(x_n) = -eD_p \left. \frac{d\delta p_n}{dx} \right|_{x_n} = \frac{eD_p p_{n0}}{L_p} (e^{eV_a/kT} - 1) \quad (8.25)$$

3 ★ 總電流 (8.27–8.28)

$$J = J_p(x_n) + J_n(-x_p) \rightarrow I = I_S(e^{eV_a/kT} - 1)。$$

$I_S \propto n_i^2 \rightarrow$ 寬能隙材料 (如 GaAs) 的 I_S 遠小於 Si (因 n_i 小)。

▮ 例題 8.3 — Si pn 二極體 I_S

$$N_a = 10^{17}, N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}, A = 10^{-4} \text{ cm}^2, D_p = 10, D_n = 25 \text{ cm}^2/\text{s}, L_p = L_n = 10 \text{ } \mu\text{m}。$$

$$p_{n0} = n_i^2/N_d = 2.25 \times 10^4, n_{p0} = n_i^2/N_a = 2.25 \times 10^3 \text{ cm}^{-3}。$$

$$I_S = 1.6 \times 10^{-19} \cdot 10^{-4} (10 \cdot 2.25 \times 10^4 + 25 \cdot 2.25 \times 10^3) / 10^{-3} = 4.5 \times 10^{-14} \text{ A}。$$

8.1.5 物理效應 (8.39–8.52)

溫度效應

$$I_S \propto T^3 e^{-E_g/kT} \quad (8.42)$$

I_S 隨溫度急劇增加——主要是 $n_i^2 \propto e^{-E_g/kT}$ 的貢獻。

串聯電阻效應

$$I = I_S \left[\exp\left(\frac{e(V_a - IR_s)}{kT}\right) - 1 \right] \quad (8.46)$$

高電流時中性區電阻 R_s 使有效接面電壓小於外加電壓 $\rightarrow$ I-V 曲線偏離理想指數。

8.2 產生-復合電流 (8.53–8.66)

復合電流 (順偏)

$$I_{\text{rec}} \propto e^{eV_a/2kT} \quad (8.58)$$

低順向偏壓時，空乏區中的 SRH 復合電流主導 $\rightarrow$ 斜率為 $e/2kT$ (非理想因子 $n \approx 2$)。

產生電流（逆偏）

$$I_{\text{gen}} = \frac{en_i W}{\tau_0} \quad (8.61)$$

反向偏壓下空乏區中的產生電流 $> I_S$ （特別是寬能隙材料如 Si）。 $I_{\text{gen}} \propto n_i$ ，而 $I_S \propto n_i^2$ 。

8.3 小訊號模型 ★ (8.67–8.75)

★ 擴散電導（DIFFUSION CONDUCTANCE）

$$g_d = \frac{dI}{dV} = \frac{e}{kT}(I + I_S) \approx \frac{eI}{kT} \quad (8.68)$$

★ 擴散電容（DIFFUSION CAPACITANCE）

$$C_d = \frac{e}{kT} I \tau_{p0} \quad (\text{n}^+\text{p 接面}) \quad (8.75)$$

$C_d \propto I$ ——順向電流越大，儲存的過量少數載子越多→等效電容越大。

接面電容 C_j （第七章）主導反向偏壓；擴散電容 C_d 主導順向偏壓。

8.4–8.5 電荷儲存與穿隧二極體 (8.76–8.85)

二極體反向恢復

$$t_s \approx \tau_{p0} \ln\left(1 + \frac{I_F}{I_R}\right) \quad (8.79)$$

t_s = 儲存時間。從順向切換到反向時，儲存電荷需時間消散。

穿隧二極體（TUNNEL DIODE）

峰值電流密度： $J_p \propto \exp(-\text{const}/\sqrt{N})$ (8.82)

重摻雜 ($\sim 10^{19} \text{ cm}^{-3}$) $\rightarrow$ 空乏區極窄 $\rightarrow$ 電子直接穿隧。I-V 特性有負微分電阻區。

公式速查表 (85 條全收錄)

Eq	公式	備註
8.16	$p_n(x_n) = p_{n0}e^{eV_a/kT}$	★ Shockley 邊界條件
8.18	$\delta p_n(x_n) = p_{n0}(e^{eV_a/kT} - 1)$	過量少數載子
8.25	$J_p = \frac{eD_p p_{n0}}{L_p}(e^{eV_a/kT} - 1)$	電洞擴散電流
8.27	$I = I_S(e^{eV_a/kT} - 1)$	★ 理想二極體方程
8.28	$I_S = eAn_i^2(D_p/(L_pN_d) + D_n/(L_nN_a))$	★ 反向飽和電流
8.42	$I_S \propto T^3e^{-E_g/kT}$	溫度效應
8.46	$I = I_S[\exp(e(V_a - IR_s)/kT) - 1]$	串聯電阻效應
8.58	$I_{\text{rec}} \propto e^{eV_a/2kT}$	復合電流 ($n \approx 2$)
8.61	$I_{\text{gen}} = en_iW/\tau_0$	產生電流 (逆偏)
8.68	$g_d \approx eI/kT$	★ 擴散電導
8.75	$C_d = (e/kT)I\tau_{p0}$	★ 擴散電容
8.79	$t_s \approx \tau_{p0} \ln(1 + I_F/I_R)$	反向恢復儲存時間

30 條公式 • 全部收錄

第九章：金半接面與異質接面

Semiconductor Physics & Devices, 4th Ed. • Donald A. Neamen • pp.328–347

9.1.1 蕭特基能障高度 (9.1–9.5)

🔍 完整推導——從功函數到能障高度 (5 條公式)

1 金屬與半導體的能帶參數 (9.1)

金屬功函數 ϕ_m = 真空能階 E_0 - 金屬 Fermi 能階 E_{Fm} 。

半導體電子親和力 $\chi = E_0 - \text{導帶底 } E_c$ 。

理想蕭特基-Mott 模型：

$$\phi_{Bn} = \phi_m - \chi \quad (\text{n 型}) \quad (9.1)$$

p 型能障 (9.2) : $\phi_{Bp} = \chi + E_g - \phi_m$ 。

2 接觸前後能帶變化 (9.3-9.5)

接觸前：金屬 E_{Fm} 和半導體 E_{Fs} 可能不同 (9.3)。

接觸後：電子從 E_F 較高一側流向較低一側 $\rightarrow E_F$ 對齊 $\rightarrow$ 半導體側能帶彎曲 (9.4-9.5)。

內建電位： $V_{bi} = \phi_{Bn} - \phi_n$ ，其中 $\phi_n = (kT/e) \ln(N_c/N_d)$ = n 型半導體 E_c 與 E_F 的距離。

9.1.2 空乏區・電場・電容 (9.6-9.11)

完整推導——與 pn 接面相同的 Poisson 分析 (6 條公式)

1 內建電位 (9.6-9.7)

$$V_{bi} = \phi_{Bn} - \phi_n = \phi_{Bn} - \frac{kT}{e} \ln \frac{N_c}{N_d} \quad (9.6)$$

2 空乏區寬度 (9.8-9.10)

金屬側空乏區可忽略（電子濃度極高）。半導體側與單側突變 p+n 接面相同：

$$W = x_n = \sqrt{\frac{2\epsilon_s(V_{bi} + V_R)}{eN_d}} \quad (9.10)$$

反向偏壓： $V_{bi} \rightarrow V_{bi} + V_R \rightarrow W$ 變寬。

3 最大電場與界面電容 (9.11)

$E_{\max} = eN_d W / \epsilon_s$ 。 $C_j = \epsilon_s / W$ （單位面積）。與 pn 接面完全相同。

9.1.3 費米能階釘扎 (9.12–9.16)

實際能障——表面態的影響

實際 $\phi_{Bn} \neq \phi_m - \chi$ (偏離蕭特基-Mott 理想值)

原因：半導體表面有大量表面態（懸鍵）→釘住 Fermi 能階。Si 的 ϕ_{Bn} 通常在 0.4–0.9 eV，改變金屬只能調變 ~0.2 eV。
GaAs 的表面態密度更高→ ϕ_{Bn} 幾乎與金屬無關。

9.1.4–9.1.5 電流傳輸與歐姆接觸 (9.17–9.24)

🔍 熱離子發射理論與歐姆接觸 (8 條公式)

1 ★ 熱離子發射模型 (9.17–9.20)

電子靠熱能越過能障（無擴散、無復合）。電流密度：

$$J = J_S \left(e^{eV_a/kT} - 1 \right), \quad J_S = A^* T^2 e^{-e\phi_{Bn}/kT} \quad (9.17, 9.19)$$

A^* = 有效 Richardson 常數 (n-Si: ~120 A/cm²K²)。

2 蕭特基 vs pn 二極體比較 (9.20–9.22)

J_S (蕭特基) $\propto T^2 e^{-\phi_{Bn}/kT}$; J_S (pn) $\propto n_i^2 \propto e^{-E_g/kT}$ 。

蕭特基 J_S 遠大於 pn (因 ϕ_{Bn})

3 ★ 歐姆接觸 (9.23–9.24)

特定接觸電阻率：

$$\rho_c = \left(\frac{dJ}{dV} \right)_{V=0}^{-1} \propto \exp\left(\frac{e\phi_{Bn}}{kT} \right) \quad (9.23)$$

實現低 ρ_c 的兩種方法：① 低能障 ($\phi_m < \chi$) ② 重摻雜 ($N_d > 10^{19}$ → 空乏區極窄 → 場發射穿隧主導 → $\rho_c \propto e^{\text{const}/\sqrt{N_d}}$) (9.24)。

9.2 異質介面 (9.25–9.30)

$$\Delta E_c = \chi_1 - \chi_2 \tag{9.26}$$

$$\Delta E_v = \Delta E_g - \Delta E_c = (E_{g2} - E_{g1}) - (\chi_1 - \chi_2) \tag{9.27}$$

異質接面有三種類型：Type I（跨立）、Type II（錯開）、Type III（斷開）。GaAs/AlGaAs 為 Type I—— ΔE_c 和 ΔE_v 同側→載子侷限在窄能隙層中。

公式速查表（30 條全收錄）

Eq	公式	備註
9.1	$\phi_{Bn} = \phi_m - \chi$ (n 型)	★ 蕭特基能障（理想）
9.2	$\phi_{Bp} = \chi + E_g - \phi_m$ (p 型)	p 型能障
9.6	$V_{bi} = \phi_{Bn} - \phi_n$	內建電位
9.10	$W = \sqrt{2\epsilon_s(V_{bi} + V_R)/(eN_d)}$	空乏區寬度
9.11	$E_{\max} = eN_dW/\epsilon_s$	最大電場
9.17	$J = J_S(e^{eV_a/kT} - 1)$	★ 蕭特基 I-V
9.19	$J_S = A^*T^2e^{-e\phi_{Bn}/kT}$	★ 熱離子發射飽和電流
9.23	$\rho_c \propto e^{e\phi_{Bn}/kT}$	歐姆接觸電阻率
9.24	$\rho_c \propto e^{\text{const}/\sqrt{N_d}}$	重摻雜場發射穿隧
9.26	$\Delta E_c = \chi_1 - \chi_2$	★ Anderson 定則（導帶偏移）
9.27	$\Delta E_v = \Delta E_g - \Delta E_c$	價帶偏移

55 條公式・全部收錄

第十章：雙極性接面電晶體（BJT）

10.1.1–10.1.3 BJT 結構、電流關係、操作模式 (10.1–10.9)

BJT 的兩種結構

nnp : n⁺射極 / p 基極 / n 集極
pnp : p⁺射極 / n 基極 / p 集極

射極重摻雜 (~10¹⁸–10²⁰ cm⁻³) , 基極輕摻雜且極窄 (W_B ~ 0.1–1 μm) , 集極輕摻雜 (~10¹⁵–10¹⁶ cm⁻³) 。

電流組成與操作模式 (9 條公式)

1端點電流關係 (10.1–10.3)

$$I_E = I_B + I_C \tag{10.1}$$

射極電流 = 基極電流 + 集極電流 (Kirchhoff 電流律) 。 npn : I_E 流出 , I_B 和 I_C 流入 。 pnp 方向相反 。

2四種操作模式 (10.4–10.7)

模式	BE	BC	用途
順向主動 (Forward-active)	順偏	逆偏	線性放大器
截止 (Cutoff)	逆偏	逆偏	OFF 開關
飽和 (Saturation)	順偏	順偏	ON 開關
反向主動 (Inverse-active)	逆偏	順偏	少用

3順向主動模式的電流組成 (10.8–10.9)

射極電流 I_E = 電子注入基極的電流 + 電洞從基極注入射極的電流 。

集極電流 I_C = 收集到的電子電流 + BC 接面反向飽和電流 。

10.1.4 少數載子分布 (10.10–10.18)

🔍 基極中少數載子分布的推導 (9 條公式)

1 基極中的擴散方程 (10.10–10.13)

基極中無電場→純擴散。穩態擴散方程： $d^2\delta n_B/dx^2 = \delta n_B/L_B^2$ 。

因為 $W_B \ll L_B$ (基極極窄)，復合項可忽略→ $d^2\delta n_B/dx^2 \approx 0$ (10.12)。

2 線性濃度分布 (10.14–10.15)

無復合→擴散方程解為直線： $\delta n_B(x) = \delta n_B(0)(1 - x/W_B)$ 。

邊界條件： $x = 0$ (BE 接面邊界) $\delta n_B(0) = n_{B0}(e^{eV_{BE}/kT} - 1)$ (10.14)。 $x = W_B$ (BC 接面邊界)

$\delta n_B(W_B) \approx 0$ (逆偏收集) (10.15)。

3 擴散電流 (10.16–10.18)

$$J_n = eD_B \frac{d\delta n_B}{dx} = -eD_B \frac{\delta n_B(0)}{W_B} \quad (10.17)$$

濃度梯度 = $\delta n_B(0)/W_B$ (常數！→擴散電流均勻)。 W_B 越窄→梯度越大→電流越大。

10.2.1–10.2.2 電流增益參數 ★ (10.19–10.36)

🔍 完整推導——射極效率・基極傳輸因子・電流增益 (18 條公式)

1 射極注入效率 γ (10.19–10.25)

$$\gamma = \frac{I_{nE}}{I_{nE} + I_{pE}} = \frac{1}{1 + \frac{D_E N_B W_B}{D_B N_E L_E}} \quad (10.24)$$

I_{nE} = 從射極注入基極的電子電流 (有用)； I_{pE} = 從基極注入射極的電洞電流 (浪費)。

要使 $\gamma \approx 1$ ： $N_E \gg N_B$ (射極遠重於基極)， W_B 小， L_E 大。

2 基極傳輸因子 α_T (10.26–10.29)

$$\alpha_T = \frac{I_{nC}}{I_{nE}} \approx 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{W_B}{L_B} \right)^2 \quad (10.29)$$

$W_B \ll L_B \rightarrow \alpha_T \approx 1$ 。在基極中復合的電子比例 $\propto (W_B/L_B)^2$ 。

3 ★ 共基極電流增益 α (10.30–10.31)

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} = \gamma \cdot \alpha_T \quad (10.31)$$

α 略小於 1 (典型 0.98–0.998)。

4 ★ 共射極電流增益 β (10.32–10.36)

$$I_C = \alpha I_E + I_{CBO}, I_B = (1 - \alpha)I_E - I_{CBO} \quad (10.32-10.34)。$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \quad (10.36)$$

$$\alpha = 0.99 \rightarrow \beta = 99; \alpha = 0.995 \rightarrow \beta = 199; \alpha = 0.998 \rightarrow \beta = 499。$$

10.2.3 Ebers-Moll 模型 (10.37)

★ EBERS-MOLL 方程 (完整耦合二極體模型)

$$I_E = I_{ES}(e^{eV_{BE}/kT} - 1) - \alpha_R I_{CS}(e^{eV_{BC}/kT} - 1) \quad (10.37a)$$

$$I_C = \alpha_F I_{ES}(e^{eV_{BE}/kT} - 1) - I_{CS}(e^{eV_{BC}/kT} - 1) \quad (10.37b)$$

α_F = 順向共基極增益, α_R = 反向共基極增益。 I_{ES}, I_{CS} = 射極和集極飽和電流。互易關係： $\alpha_F I_{ES} = \alpha_R I_{CS}$ 。

10.3 非理想效應 (10.38–10.48)

🔍 基極寬度調變 • Early 效應 • 高階注入 (11 條公式)

1 基極寬度調變 (10.38–10.43)

V_{CE} 增加 $\rightarrow$ BC 接面逆偏增加 $\rightarrow$ BC 空乏區變寬 $\rightarrow$ 有效基極寬度 W_B 變窄 (10.38–10.40)。

W_B 變窄 $\rightarrow$ 濃度梯度 n_{B0}/W_B 變大 $\rightarrow I_C$ 增加 (10.41–10.43)。

2 ★ Early 效應 (10.44–10.48)

輸出特性上傾：

$$I_C = I_S e^{eV_{BE}/kT} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right)$$

(10.48)

V_A = Early 電壓（通常 50–300 V）。 V_A 越大→輸出特性越平→ r_o 越大。

10.4 小訊號等效電路 (10.49–10.55)

★ 混合- π 模型參數

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{kT/e} = \frac{I_{CQ}}{V_T}$$

(10.52a)

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{\beta V_T}{I_{CQ}}$$

(10.52b)

$$r_o = \frac{V_A}{I_{CQ}}$$

(10.52c)

g_m = 跨導（控制量）， r_π = 輸入電阻（基極-射極）， r_o = 輸出電阻（集極-射極，來自 Early 效應）。 $V_T = kT/e = 0.0259$ V (300 K)。

公式速查表（55 條全收錄）

Eq	公式	備註
10.1	$I_E = I_B + I_C$	Kirchhoff 電流律
10.4–10.7	四種操作模式（BE,BC 偏壓組合）	順向主動/截止/飽和/反向
10.12	$d^2\delta n_B/dx^2 \approx 0$ ($W_B \ll L_B$)	基極無復合近似
10.14	$\delta n_B(0) = n_{B0}(e^{eV_{BE}/kT} - 1)$	BE 邊界條件

Eq	公式	備註
10.17	$J_n = -eD_B\delta n_B(0)/W_B$	基極電子擴散電流
10.24	$\gamma = 1/[1 + (D_EN_BW_B)/(D_BN_EL_E)]$	★ 射極注入效率
10.29	$\alpha_T \approx 1 - \frac{1}{2}(W_B/L_B)^2$	★ 基極傳輸因子
10.31	$\alpha = \gamma \cdot \alpha_T$	★ 共基極電流增益
10.36	$\beta = \alpha/(1 - \alpha)$	★ 共射極電流增益
10.37	Ebers-Moll 完整模型	★ BJT 等效電路基礎
10.48	$I_C = I_S e^{V_{BE}/V_T} (1 + V_{CE}/V_A)$	★ Early 效應
10.52	$g_m = I_{CQ}/V_T, r_\pi = \beta/g_m, r_o = V_A/I_{CQ}$	★ 混合- π 小訊號參數
10.53	$\mu_f = g_m r_o = V_A/V_T$	最大電壓增益因子

完整公式推導

第十一章：場效電晶體（MOSFET）

Semiconductor Physics & Devices, 4th Ed. • Donald A. Neamen • pp.396–445

11.1.1–11.1.2 MOS 結構與氧化層電容

★ 單位面積氧化層電容

$$C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}}$$

$\epsilon_{ox} = 3.9\epsilon_0 = 3.45 \times 10^{-13}$ F/cm (SiO₂)。 t_{ox} ：1970s ~ 100 nm → 2020s ~ 1 nm（等效）。 high- κ 材料 (HfO₂, $\epsilon_r \sim 25$) 用更厚的物理厚度達到相同的等效電容→降低穿隧漏電流。

平帶電壓 V_{FB}

$$V_{FB} = \phi_{ms} - \frac{Q_f}{C_{ox}}$$

ϕ_{ms} = 金屬-半導體功函數差。 Q_f = 氧化層固定正電荷 (通常 $\sim 10^{10} \text{ cm}^{-2}$)。 V_{FB} 是使能帶恢復平坦 (無彎曲) 所需的閘極電壓。

11.1.3–11.1.5 能帶彎曲・空乏・反轉

🔍 MOS 結構的三個操作區域——完整的能帶與電荷分析

1 基板 Fermi 電位 ϕ_f

p 型基板： $\phi_f = (kT/e) \ln(N_a/n_i)$ 。 $N_a = 10^{17} \text{ cm}^{-3} \rightarrow \phi_f = 0.0259 \ln(10^{17}/1.5 \times 10^{10}) = 0.407 \text{ V}$ 。

2 空乏層電荷 Q_d 與寬度 x_d

Poisson 方程： $d^2\phi/dx^2 = eN_a/\epsilon_s$ 。空乏層寬度 $x_d = \sqrt{2\epsilon_s\phi_s/(eN_a)}$ 。

空乏層電荷密度 $Q_d = -eN_ax_d = -\sqrt{2\epsilon_seN_a\phi_s}$ 。 ϕ_s = 表面電位。

3 強反轉條件

表面電子濃度 $n_s = n_i e^{\phi_s/kT} = N_a \rightarrow \phi_s = 2\phi_f$ 。此時 $x_{d,\max} = \sqrt{4\epsilon_s\phi_f/(eN_a)}$ 。

$Q_{d,\max} = -\sqrt{4\epsilon_seN_a\phi_f}$ ——空乏層達到最大寬度，之後再增加的閘極電壓全部用於建立反轉層。

4 閘極電壓的三部分

$V_G = V_{ox} + \phi_s + \phi_{ms}$ 。 V_{ox} = 氧化層上的壓降 ($= Q_s/C_{ox}$)， ϕ_s = 表面電位 (半導體側能帶彎曲)， ϕ_{ms} = 功函數差。 $Q_s = -(Q_d + Q_n)$ ， Q_n = 反轉層電子電荷。

11.2 臨界電壓 V_T ★

🔍 完整推導——從閘極電壓方程式到 V_T

1 閘極電壓方程式

$$V_G = \phi_{ms} + \phi_s + V_{ox} = \phi_{ms} + \phi_s - \frac{Q_d + Q_n}{C_{ox}}。$$

2 強反轉時的條件

$\phi_s = 2\phi_f$ ， $Q_d = Q_{d,\max} = -\sqrt{4\epsilon_seN_a\phi_f}$ 。剛好強反轉時 $Q_n \approx 0$ 。

平帶時 $V_{FB} = \phi_{ms} - Q_f/C_{ox}$ (Q_f = 固定氧化層電荷)。

3★ 臨界電壓完整表達式

$$V_T = V_{FB} + 2\phi_f + \frac{\sqrt{4\epsilon_s e N_a \phi_f}}{C_{ox}}$$

數值例： $N_a = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ ， $t_{ox} = 10 \text{ nm} \rightarrow C_{ox} = 3.45 \times 10^{-7} \text{ F/cm}^2$ 。

$2\phi_f = 0.814 \text{ V}$ 。 $Q_{d,\max} = \sqrt{4 \cdot 1.04 \times 10^{-12} \cdot 1.6 \times 10^{-19} \cdot 10^{17} \cdot 0.407} = 1.03 \times 10^{-7} \text{ C/cm}^2$ 。

$Q_{d,\max}/C_{ox} = 1.03 \times 10^{-7} / 3.45 \times 10^{-7} = 0.30 \text{ V}$ 。 $V_{FB} \approx -0.9 \text{ V}$ 。

$V_T = -0.9 + 0.814 + 0.30 = 0.21 \text{ V}$ 。

離子植入調整 V_T

$$V_T = V_{FB} + 2\phi_f + \frac{\sqrt{4\epsilon_s e N_a \phi_f} + eD_I}{C_{ox}}$$

D_I = 通道離子植入劑量 (cm^{-2})。正 D_I (p 型植入) $\rightarrow$ 提高 V_T ；負 D_I (n 型植入，如埋入通道) $\rightarrow$ 降低 V_T 。在現代 CMOS 中，通道植入是精確調控 V_T 的主要手段。

11.3.1–11.3.3 線性區 I-V 推導 ★

🔍 完整推導——從通道電荷到線性區 I_D

1 通道中的電荷密度

在通道中任意點 y ，有效閘極控制電壓 = $V_{GS} - V_T - V(y)$ ($V(y)$ = 該點的通道電位)。

單位面積反轉層電荷： $Q_n(y) = -C_{ox}[V_{GS} - V_T - V(y)]$ (只計入超過 V_T 的部分)。

2 漂移電流

通道中電場 $E_y = -dV/dy$ 。電流 $I_D = W\mu_n Q_n(y)E_y$ (W = 通道寬度)。

$I_D = W\mu_n C_{ox}[V_{GS} - V_T - V(y)] dV/dy$ 。

3 積分求 I_D

$I_D dy = W\mu_n C_{ox}[V_{GS} - V_T - V] dV$ 。從 $y = 0$ ($V = 0$) 積到 $y = L$ ($V = V_{DS}$)：

$$I_D L = W\mu_n C_{ox} \left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

$$I_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

4極低 V_{DS} 的簡化

$V_{DS} \ll V_{GS} - V_T \rightarrow I_D \approx \mu_n C_{ox} (W/L) (V_{GS} - V_T) V_{DS}$ 。通道電阻
 $R_{ch} = V_{DS} / I_D = 1 / [\mu_n C_{ox} (W/L) (V_{GS} - V_T)]$ 。

11.3.4–11.3.5 飽和區 I-V ★

★ 飽和區汲極電流

$$I_D = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$$

夾止條件： $V_{DS} = V_{GS} - V_T$ （汲極端通道厚度 $\rightarrow 0$ ）。夾止後 V_{DS} 繼續增加 $\rightarrow$ 夾止點向源極移動，但 I_D 基本不變（飽和）。

🔍 夾止機制與通道長度調變

1 夾止發生的條件

$V_{DS} = V_{GS} - V_T$ ，此時 $V(L) = V_{DS}$ ， $Q_n(L) = 0 \rightarrow$ 通道在汲極端厚度為零。

2 飽和 I_D 推導

將 $V_{DS} = V_{GS} - V_T$ 代入線性區公式：

$$I_D(\text{sat}) = \mu_n C_{ox} (W/L) [(V_{GS} - V_T)^2 - (V_{GS} - V_T)^2 / 2] = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} (W/L) (V_{GS} - V_T)^2。$$

3 通道長度調變

$V_{DS} > V_{GS} - V_T \rightarrow$ 夾止點距汲極 $\Delta L \rightarrow$ 有效通道長度 $= L - \Delta L$ 。

$$I_D = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2 \left(1 + \frac{V_{DS}}{V_A} \right)$$

V_A 類似 BJT 的 Early 電壓。

11.4 小訊號參數與頻率響應

★ 跨導 G_M (飽和區)

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T) = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_T} = \sqrt{2\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D}$$

BJT: $g_m = I_C/V_T = 38.5 \text{ mS/mA}$ (線性)。MOSFET: $g_m = 2I_D/(V_{GS} - V_T)$ 。若 $V_{GS} - V_T = 0.3 \text{ V} \rightarrow g_m = 6.7 \text{ mS/mA}$ 。MOSFET 的 g_m 效率約為 BJT 的 1/6。

輸出電阻 R_o

$$r_o = \frac{\partial V_{DS}}{\partial I_D} = \frac{V_A}{I_D}$$

截止頻率 f_T

$$f_T = \frac{g_m}{2\pi(C_{gs} + C_{gd})} \approx \frac{\mu_n(V_{GS} - V_T)}{2\pi L^2}$$

$f_T \propto 1/L^2 \rightarrow$ 通道長度縮小一半 $\rightarrow f_T$ 增為四倍。現代 FinFET ($L_g \sim 14 \text{ nm}$): $f_T \sim 300\text{--}400 \text{ GHz}$ 。

11.5 短通道效應與次臨界導通

★ 次臨界斜率 (SUBTHRESHOLD SWING)

$$S = \frac{dV_{GS}}{d(\log I_D)} \approx \frac{kT}{e} \ln 10 \left(1 + \frac{C_d}{C_{ox}} \right) \approx 60 \left(1 + \frac{C_d}{C_{ox}} \right) \text{ mV/dec}$$

C_d = 空乏層電容。室溫物理下限 = 60 mV/dec。 C_d/C_{ox} 越小 $\rightarrow S$ 越接近 60 $\rightarrow$ 開關越陡峭 $\rightarrow$ OFF 電流越小。

DIBL (汲極引發能障降低)

$$V_T = V_{T0} - \delta V_{DS}$$

短通道時汲極電場穿透到源極側→降低源極端能障→ V_T 隨 V_{DS} 增加而下降。DIBL 是限制 L 縮小的關鍵因素。

公式速查表（完整）

參數	公式	備註
C_{ox}	$C_{ox} = \epsilon_{ox}/t_{ox}$	單位面積氧化層電容
V_{FB}	$V_{FB} = \phi_{ms} - Q_f/C_{ox}$	平帶電壓
ϕ_f	$\phi_f = (kT/e) \ln(N_a/n_i)$	基板 Fermi 電位
$Q_{d,max}$	$Q_{d,max} = \sqrt{4\epsilon_s e N_a \phi_f}$	最大空乏層電荷密度
V_T	$V_T = V_{FB} + 2\phi_f + Q_{d,max}/C_{ox}$	★ 臨界電壓
I_D （線性）	$I_D = \mu_n C_{ox} (W/L) [(V_{GS} - V_T) V_{DS} - V_{DS}^2/2]$	★ 線性區
I_D （飽和）	$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} (W/L) (V_{GS} - V_T)^2$	★ 飽和區（平方律）
I_D （飽和+CLM）	$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} (W/L) (V_{GS} - V_T)^2 (1 + V_{DS}/V_A)$	含通道長度調變
g_m	$g_m = \mu_n C_{ox} (W/L) (V_{GS} - V_T) = 2I_D/(V_{GS} - V_T)$	★ 跨導
r_o	$r_o = V_A/I_D$	輸出電阻
f_T	$f_T = g_m/[2\pi(C_{gs} + C_{gd})]$	截止頻率
S	$S \approx 60(1 + C_d/C_{ox}) \text{ mV/dec}$	★ 次臨界斜率

23 條公式・全部收錄

第十二章：MOSFET 進階概念

Semiconductor Physics & Devices, 4th Ed. • Donald A. Neamen • pp.446–504

12.1 定電場縮小法則 (12.1–12.2)

1 基本縮小因子 κ (12.1)

所有尺寸乘以 $1/\kappa$: $L' = L/\kappa, W' = W/\kappa, t'_{ox} = t_{ox}/\kappa, x'_j = x_j/\kappa$ 。

所有電壓乘以 $1/\kappa$: $V'_{DD} = V_{DD}/\kappa, V'_T = V_T/\kappa$ 。

基板摻雜乘以 κ : $N'_a = \kappa N_a$ (保持空乏層寬度同步縮小)。

2 電場保持不變 (12.2)

$E' = V'/L' = (V/\kappa)/(L/\kappa) = V/L = E$ 。內部電場完全不受縮小影響→可靠性保持。

3 氧化層電容

$C'_{ox} = \epsilon_{ox}/t'_{ox} = \kappa C_{ox}$ (單位面積電容增加 κ 倍)。

4 電流・延遲・功耗

$I'_D \propto (W'/L')C'_{ox}(V')^2 = (W/L)\kappa C_{ox}(V/\kappa)^2 = I_D/\kappa$ 。

延遲 $\tau' = C'V'/I' \propto (1/\kappa)(1/\kappa)/(1/\kappa) = \tau/\kappa$ 。

功耗 $P' = I'V' = (1/\kappa)(1/\kappa) = P/\kappa^2$ 。功率-延遲積 $P'\tau' = P\tau/\kappa^3$ 。

★ 定電場縮小效益總表

參數	因子	效益
L, W, t_{ox}	$1/\kappa$	尺寸縮小
V_{DD}, V_T	$1/\kappa$	電壓降低
N_a	κ	摻雜增加
I_D	$1/\kappa$	每單位寬度不變
延遲 τ	$1/\kappa$	速度提升
功耗 P	$1/\kappa^2$	★ 功耗急降
$P \times \tau$	$1/\kappa^3$	★ 綜合指標
密度	κ^2	平方增長

12.2.1 遷移率退化 (12.14–12.15)

★ 遷移率退化公式 (12.14A, 12.14B)

$$\mu_{\text{eff}} = \frac{\mu_0}{1 + \theta(V_{GS} - V_T)} \quad (12.14a)$$

$$\theta = \frac{1}{t_{ox}} \sqrt{\frac{\epsilon_{ox}}{\epsilon_s}} \cdot \frac{\hbar^2}{2m^*kT} \quad (12.14b)$$

θ 的物理來源：垂直電場 $\propto (V_{GS} - V_T)/t_{ox}$ → 載子被壓向 Si/SiO₂ 界面 → 表面粗糙度散射 + 量子侷限 → μ 下降。

速度飽和修正後的 I_D (12.15A, 12.15B)

$$I_D(\text{sat}) = \frac{WC_{ox}(V_{GS} - V_T)^2}{2 \left[1 + \frac{\mu_n(V_{GS} - V_T)}{2v_{\text{sat}}L} \right]} \quad (12.15a)$$

長通道極限 ($L \rightarrow \infty$)：回復平方律 $I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}(W/L)(V_{GS} - V_T)^2$ 。

短通道極限 ($L \rightarrow 0$)： $I_D = WC_{ox}(V_{GS} - V_T)v_{\text{sat}}$ —— 線性律。(12.15b)

12.2.2 速度飽和效應的完整分析

🔍 速度飽和對 I_D , g_m , 飽和電壓的全面影響

1 速度飽和下的跨導

從 (12.15a) 微分： $g_m = \partial I_D / \partial V_{GS}$ 。短通道極限： $g_m = WC_{ox}v_{\text{sat}}$ (常數!)。

2 速度飽和下的飽和電壓

長通道： $V_{DS,\text{sat}} = V_{GS} - V_T$ (夾止條件)。速度飽和： $V_{DS,\text{sat}} < V_{GS} - V_T$ (載子在通道中途已達 v_{sat} → 提前夾止)。

3 速度飽和對輸出電阻的影響

提前夾止→夾止點距離汲極更遠→通道長度調變更劇烈→ r_o 降低。

12.3 熱載子效應・DIBL・次臨界特性

熱載子注入機率

$$P_{\text{inj}} \propto \exp\left(-\frac{\phi_B}{e\lambda E_m}\right) \quad (12.35a)$$

ϕ_B = Si/SiO₂ 能障 (~3.1 eV)。λ = 熱載子平均自由路徑。 E_m = 汲極端峰值電場。注入機率對 E_m 有極強的超線性依賴。

DIBL (汲極引發能障降低)

$$V_T = V_{T0} - \delta V_{DS} \quad (12.36a)$$

δ = DIBL 係數。短通道時汲極電場穿透到源極側→降低源極端能障→ V_T 下降。

次臨界斜率 (12.37)

$$S = \frac{kT}{e} \ln 10 \left(1 + \frac{C_d}{C_{ox}}\right) \approx 60 \left(1 + \frac{C_d}{C_{ox}}\right) \text{ mV/dec} \quad (12.37)$$

12.4–12.5 短通道臨界電壓・穿通效應

短通道 V_T 模型 (12.77)

$$\Delta V_T \propto -\exp\left(-\frac{L}{2l}\right) \quad (12.77)$$

l = 特徵長度 (取決於 t_{ox} , x_j , x_d)。L 越小→ ΔV_T 負得越多→ V_T roll-off。這是 L 不能無限縮小的根本原因。

穿通效應 (PUNCH-THROUGH)

源極和汲極空乏區在通道下方相遇→形成直接穿通電流路徑→ I_D 不再由閘極控制。

閘極漏電流——FOWLER-NORDHEIM 穿隧 (12.87–12.88)

$$J_G = A E_{ox}^2 \exp\left(-\frac{B}{E_{ox}}\right) \tag{12.87}$$

$E_{ox} = V_{ox}/t_{ox}$ 。 t_{ox} 越小→ E_{ox} 越大→ J_G 指數增長。 high- κ 材料降低 E_{ox} (較厚物理厚度)。

等效氧化層厚度 (12.97)

$$t_{ox,eq} = \frac{\kappa_{SiO_2}}{\kappa_{high-\kappa}} t_{high-\kappa} \tag{12.97}$$

量子力學 V_T 偏移 (12.99)

$$\Delta V_T^{QM} = \frac{\Delta E_0}{e} \tag{12.99}$$

ΔE_0 = 反轉層中最低次能帶的能量 (來自垂直方向的量子侷限)。使 V_T 增加 ~0.1–0.2 V。

公式速查表 (23 條全收錄)

Eq	公式	備註
12.1	$L' = L/\kappa, V' = V/\kappa, N'_a = \kappa N_a$	★ 定電場縮小
12.2	$E' = V'/L' = E$ (不變)	電場守恆
12.14a	$\mu_{\text{eff}} = \mu_0/[1 + \theta(V_{GS} - V_T)]$	★ 遷移率退化
12.14b	θ 表達式	垂直電場起源
12.15a	$I_D = WC_{ox}(V_{GS} - V_T)^2/\{2[1 + \mu_n(V_{GS} - V_T)/(2v_{\text{sat}}L)]\}$	★ 含速度飽和的 I_D

Eq	公式	備註
12.15b	$I_D = WC_{ox}(V_{GS} - V_T)v_{sat}$	短通道極限
12.35a	$P_{inj} \propto \exp(-\phi_B/(e\lambda E_m))$	熱載子注入機率
12.36a	$V_T = V_{T0} - \delta V_{DS}$	DIBL
12.37	$S = 60(1 + C_d/C_{ox}) \text{ mV/dec}$	★ 次臨界斜率
12.77	$\Delta V_T \propto -\exp(-L/(2l))$	短通道 V_T roll-off
12.87	$J_G = AE_{ox}^2 \exp(-B/E_{ox})$	Fowler-Nordheim 穿隧
12.88	直接穿隧 J_G	$t_{ox} < 3 \text{ nm}$ 主導
12.97	$t_{ox,eq} = (\kappa_{SiO_2}/\kappa)t_{high-\kappa}$	★ 等效氧化層厚度
12.99	$\Delta V_T^{QM} = \Delta E_0/e$	量子侷限 V_T 偏移

全部公式 · 含完整推導

第十三章：BJT 進階概念

Semiconductor Physics & Devices, 4th Ed. • Donald A. Neamen • pp.491–550

13.1 BJT 作用回顧與多邊結構

BJT 核心參數回顧

$$\alpha = \gamma \cdot \alpha_T, \quad \beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

$$I_C = I_S e^{V_{BE}/V_T}, \quad I_E = I_B + I_C$$

13.2 BJT 頻率限制——四個時間常數 ★

f_T 的完整推導——四個延遲成分的物理來源

1 ★ 截止頻率定義 (12.97)

$$\boxed{f_T = \frac{1}{2\pi\tau_{ec}}}, \quad \tau_{ec} = \tau_e + \tau_b + \tau_d + \tau_c \quad (12.97)$$

2① 射極充電時間 $\tau_e = r_e C_{je}$

$r_e = V_T/I_E \approx 25.9/I_E(\text{mA}) \Omega$ 。 C_{je} = BE 接面電容。充放電 BE 接面的 RC 延遲。

3② 基極傳輸時間 $\tau_b = W_B^2/(2D_B)$

★ 最重要的延遲成分。來自擴散方程：粒子從 $x = 0$ 擴散到 $x = W_B$ 的平均時間。

數值： $W_B = 0.1 \mu\text{m}$, $D_B = 30 \text{ cm}^2/\text{s} \rightarrow \tau_b = 1.7 \text{ ps} \rightarrow f_T \approx 100 \text{ GHz}$ (僅此項)。

4③ 集極空乏層渡越時間 $\tau_d = x_d/(2v_{\text{sat}})$

$v_{\text{sat}} \approx 10^7 \text{ cm/s}$ 。 x_d 隨 V_{CB} 增加 $\rightarrow$ 高速 BJT 需低 V_{CB} 操作。

5④ 集極充電時間 $\tau_c = r_c C_{jc}$

r_c = 集極串聯電阻。 C_{jc} = BC 接面電容。

★ 最大振盪頻率 f_{MAX} (12.102)

$$\boxed{f_{\text{max}} = \sqrt{\frac{f_T}{8\pi r_b C_{jc}}}} \quad (12.102)$$

功率增益 = 1 的頻率。 r_b (基極電阻) 和 C_{jc} (BC 接面電容) 形成輸入-輸出耦合的 RC 濾波器。 $r_b C_{jc}$ 是功率增益的瓶頸。

共射極截止頻率 f_β (12.105–12.106)

$$f_\beta = \frac{f_T}{\beta_0} \quad (12.105)$$

$$\beta(f) = \frac{\beta_0}{1 + j(f/f_\beta)} \quad (12.106a, 12.106b)$$

f_β = 電流增益 β 降至低頻值 β_0 的 $1/\sqrt{2}$ 時的頻率。 $f_\beta \ll f_T$ (差 β_0 倍)。

射極-集極延遲完整表達式 (12.107–12.108)

$$\tau_{ec} = \frac{V_T}{I_E} C_{je} + \frac{W_B^2}{2D_B} + \frac{x_d}{2v_{sat}} + r_c C_{jc} \quad (12.107)$$

(12.108) 給出各成分的相對重要性——基極傳輸時間通常主導。

13.3 大訊號開關

開關延遲時間

$$t_s \approx \tau_s \ln \left(1 + \frac{I_F}{I_R} \right)$$

τ_s = 飽和區等效壽命。 I_F = 順向基極電流， I_R = 反向抽取電流。
蕭特基箝位防止飽和 → t_s 大幅降低 (τ_s 變為主動區壽命，短得多)。

13.4 小訊號模型

★ 完整混合- π 模型 (含電容)

$$g_m = \frac{I_C}{V_T}, \quad r_\pi = \frac{\beta}{g_m}, \quad r_o = \frac{V_A}{I_C}$$

$$C_\pi = C_{je} + \tau_F g_m, \quad C_\mu = C_{jc}$$

C_{π} (輸入電容) = 接面電容 C_{je} + 擴散電容 $\tau_F g_m$ ($\propto I_C$)。
 C_{μ} = BC 接面電容 (Miller 效應→輸入端放大 $(1 + g_m R_L)$ 倍)。

13.5 HBT 與 SiGe 技術

HBT 射極注入效率的突破

$$\gamma_{\text{HBT}} \approx 1, \quad \beta_{\text{HBT}} \gg \beta_{\text{BJT}}$$

寬能隙射極→價帶能障阻止電洞從基極注入射極→ $I_{pE} \approx 0 \rightarrow \gamma \approx 1$ 即使 N_E 不重於 N_B 。
可重摻雜基極→ r_b 降低→ f_{max} 提升。

公式速查表（完整）

Eq	公式	備註
12.97	$f_T = 1/(2\pi\tau_{ec}), \tau_{ec} = \tau_e + \tau_b + \tau_d + \tau_c$	★ 截止頻率定義
—	$\tau_e = r_e C_{je} = V_T C_{je} / I_E$	射極充電時間
—	$\tau_b = W_B^2 / (2D_B)$	★ 基極傳輸時間
—	$\tau_d = x_d / (2v_{\text{sat}})$	集極空乏層渡越
—	$\tau_c = r_c C_{jc}$	集極充電時間
12.102	$f_{\text{max}} = \sqrt{f_T / (8\pi r_b C_{jc})}$	★ 最大振盪頻率
12.105	$f_{\beta} = f_T / \beta_0$	共射極截止頻率
12.106	$\beta(f) = \beta_0 / [1 + j(f/f_{\beta})]$	頻率相關的電流增益
12.107	τ_{ec} 完整表達式	四項總和
—	$C_{\pi} = C_{je} + \tau_F g_m, C_{\mu} = C_{jc}$	★ 混合- π 電容
—	$t_s \approx \tau_s \ln(1 + I_F / I_R)$	儲存時間